

Thromcare

Nombres:

Barrios Cardenas, Gabriela Mía

Calero Santa Cruz, Anjali Ximena

García Rojas, Karla Emily

Rodríguez Cruz, Ivanna Jael

Valdivia Pari, Valeria Ivannia

Curso:

Proyecto de Biodiseño 1

Octubre, 2026

HITO 1

I. PROBLEMÁTICA

A) CONTEXTO CLÍNICO DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP)

El Tromboembolismo Venoso (TEV) representa la tercera causa más frecuente de morbimortalidad cardiovascular a nivel mundial, únicamente superada por el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular [1]. Dentro de esto, la Trombosis Venosa Profunda (TVP) se define como el desarrollo de un trombo (coágulo) dentro del lumen de las venas del sistema profundo del cuerpo, el cual es desencadenado principalmente por los tres factores fisiopatológicos de la Tríada de Virchow: estasis venosa, hipercoagulabilidad y lesión endotelial [2].

A nivel epidemiológico, se estima que en Estados Unidos la TVP afecta aproximadamente a 900,000 personas por año [3]. De esta cifra, cerca del 90% de los trombos se originan en el lecho vascular de las extremidades inferiores, registrándose una prevalencia predominantemente mayor en el segmento distal (venas profundas de la pantorrilla, como las venas sóleas y gastrocnemias) [3][4]. Esta localización anatómica es particularmente vulnerable a la estasis sanguínea debido al efecto continuo de la presión hidrostática y la gravedad durante los periodos de inmovilización prolongada en cama o reposo postoperatorio [2]. La gravedad clínica de esta condición radica en su potencial de migración: el desprendimiento del trombo hacia la circulación sistémica puede ocasionar un Tromboembolismo Pulmonar (TEP), complicación de alta letalidad, o derivar a largo plazo en el Síndrome Postrombótico (SPT), el cual aqueja hasta al 50% de los pacientes diagnosticados [1][3].

B) TRATAMIENTO DUAL

El manejo clínico estándar de la TVP se fundamenta en un enfoque terapéutico de dos modos que integra tanto la terapia farmacológica como la rehabilitación física [2][4]:

- **Pilar Químico (Anticoagulantes):** La administración de agentes anticoagulantes de acción oral o parenteral constituye la primera línea de tratamiento para detener la cascada de coagulación y prevenir la propagación o migración del coágulo existente [1][3]. No obstante, los fármacos no ejercen una fuerza hemodinámica activa que promueva el vaciado o aceleración de la columna de sangre estancada [2].

- **Pilar Mecánico (Dorsiflexión y Bomba Muscular):** El retorno venoso desde las extremidades inferiores hacia el corazón depende de la contracción activa de los músculos de la pantorrilla (músculo gastrocnemio y sóleo), mecanismo conocido clínicamente como la "bomba muscular de la pantorrilla". La ejecución de ejercicios biomecánicos de flexión de tobillo (dorsiflexión y plantiflexión) genera una compresión extrínseca sobre el sistema venoso profundo que reduce el diámetro vascular, incrementa la presión intramuscular y eleva la velocidad del flujo venoso, atenuando de manera directa la estasis sanguínea [2][5].

C) DEFINICIÓN PROBLEMÁTICA

A pesar de que la terapia combinada es el estándar clínico, existe una severa discrepancia entre la precisión con la que se prescribe el tratamiento químico y el control que se ejerce sobre la fisioterapia:

- **Falta de métricas y control en la dosificación física:** Mientras que los anticoagulantes son dosificados con rigor (miligramos y frecuencia), los ejercicios de dorsiflexión se prescriben de manera convencional mediante indicaciones verbales o impresas en papel [2][4]. Esta modalidad carece de una cuantificación objetiva respecto a parámetros biomecánicos esenciales como el rango de movimiento angular, la cadencia (repeticiones por minuto) y la intensidad de contracción muscular [5].
- **Incapacidad de monitoreo y falsa seguridad:** La efectividad del vaciado hemodinámico está condicionada a alcanzar umbrales biomecánicos específicos [5]. Un movimiento ejecutado con amplitud o fuerza insuficientes no logra superar la resistencia hidrostática ni activar adecuadamente la bomba muscular, provocando que la velocidad del flujo venoso caiga en niveles no terapéuticos [2][5]. Dado que el personal médico no dispone de medios de monitoreo en tiempo real en la cama del paciente o en el entorno ambulatorio, se genera una falsa ilusión de rehabilitación efectiva mientras la estasis venosa subyacente persiste [2].

En ese sentido, la problemática central radica en la ausencia de un sistema de retroalimentación biomecánica y fisiológica en tiempo real que permita medir, guiarse y validar la correcta ejecución de los ejercicios de dorsiflexión en pacientes con Trombosis Venosa Profunda. Esta carencia perpetúa la brecha terapéutica entre la indicación médica y la biomecánica real del paciente, comprometiendo la evacuación venosa y exponiendo al paciente al riesgo persistente de complicaciones graves como la propagación trombótica o la recurrencia del evento embólico.

II. ESTADO DEL ARTE

A) ARTÍCULOS ACADÉMICOS

1. Proyecto Europeo ThrombUS+ :

Iniciativa europea de vanguardia que busca desarrollar un dispositivo wearable autónomo para la detección temprana y prevención continuada de la TVP en pacientes de alto riesgo. Integra múltiples modalidades sensoriales como ultrasonido portátil, pletismografía de impedancia eléctrica (EIP), reografía de reflexión de luz (LRR), seguimiento cinemático de extremidades y módulos de realidad extendida (XR) con juegos serios [6].

- **Justificación para la Propuesta de Solución:**

  - **Validativo de la Tendencia Global:** ThrombUS+ confirma que el estado del

arte internacional ha migrado desde métodos pasivos de compresión hacia sistemas wearables inteligentes y autónomos capaces de monitorear la hemodinámica venosa de forma continua.

- ❖ **Justificación del Sensado Fisiológico Integrado:** Demuestra que el monitoreo cinemático aislado es insuficiente para la prevención de TVP y que es técnicamente imprescindible acoplar mediciones óptico-hemodinámicas (como LRR/PPG) para validar el efecto vascular.
- ❖ **Justificación de la Capa de Adherencia:** El uso explícito de Serious Games y XR en ThrombUS+ respalda científicamente nuestra tercera capa, confirmando que la adherencia conductual es un factor crítico de éxito clínico.

- **Diferenciación de nuestra propuesta:** Mientras ThrombUS+ se enfoca en un equipamiento clínico complejo con ultrasonido, nuestra propuesta se especializa en una solución portátil, de bajo costo e interactiva centrada en el ejercicio activo ankle pump (IMU + EMG + PPG).

2. Activity Segmentation Using Wearable Sensors for DVT/PE Risk Detection:

Investigación pionera en la segmentación de actividades del usuario mediante un dispositivo wearable que combina acelerómetro (IMU) y electromiografía de superficie (EMG). Utiliza Machine Learning para clasificar estados de actividad en positivos (que activan la bomba muscular de la pantorrilla, como caminar o giros de tobillo) y negativos (estáticos, como estar sentado o de pie sin movimiento) con una precisión superior al 95% [7].

- **Justificación para la Propuesta de Solución:**

- ❖ **Justificación de la Necesidad de EMG junto al IMU:** El estudio demuestra que los acelerómetros por sí solos no pueden diferenciar eficazmente entre estar sentado y estar de pie inmóvil (confusión de postura estática). La adición de EMG mejoró la separabilidad de estos estados en un 30%, demostrando que la actividad muscular activa es indispensable para evaluar el riesgo real de éstasis venosa.
- ❖ **Respaldo de la Capa de Inteligencia (ML):** Valida el uso de algoritmos de clasificación de Machine Learning aplicados a señales inerciales y electromiográficas para la segmentación automática de ejercicios profilácticos.

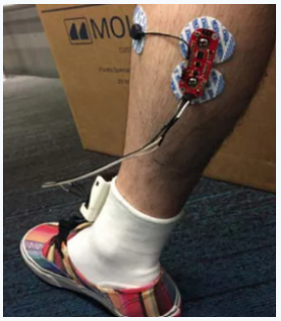
- **Diferenciación de nuestra propuesta:** Se limita a clasificar estados macroscópicos de actividad (sentado vs. parado vs. rotación de tobillo). Nuestra propuesta va más allá de este concepto hacia la evaluación de la calidad técnica dentro del mismo ejercicio (rango angular del ankle pump, velocidad de dorsiflexión/flexión plantar, fatiga muscular) y añade la validación del resultado fisiológico vascular con PPG.

3. An Examination System to Detect Deep Vein Thrombosis of a Lower Limb Using Light Reflection Rheography

Fundamentación técnico-metodológica de la Reografía de Reflexión de Luz (LRR / PPG). Utiliza emisores infrarrojos y fotodetectores para evaluar los cambios de volumen de sangre en la dermis cutánea y medir cuantitativamente el vaciado venoso y el tiempo de rellenado venoso (Venous Refilling Time) [8].

- **Justificación para la Propuesta de Solución:**
- ❖ **Justificación del Sensor PPG en la Capa de Sensado:** Justifica técnicamente la integración de pletismografía óptica (PPG/LRR) para verificar si el movimiento de tobillo genera una evacuación efectiva de la sangre venosa estancada.
- ❖ **Métricas Fisiológicas Verificables:** Aporta las variables cuantitativas (cambio en la intensidad de luz reflejada, pendiente de vaciado venoso) requeridas para entrenar los modelos de ML de correlación fisiológica.
- **Diferenciación de nuestra propuesta:** La LRR tradicional se utiliza como un equipo de diagnóstico estático en consultorio o laboratorio vascular. Nuestra propuesta integra este principio óptico dentro de un parche wearable dinámico, permitiendo medir la hemodinámica venosa de forma continua mientras el paciente realiza las repeticiones del ankle pump.

4. Síntesis comparativa:

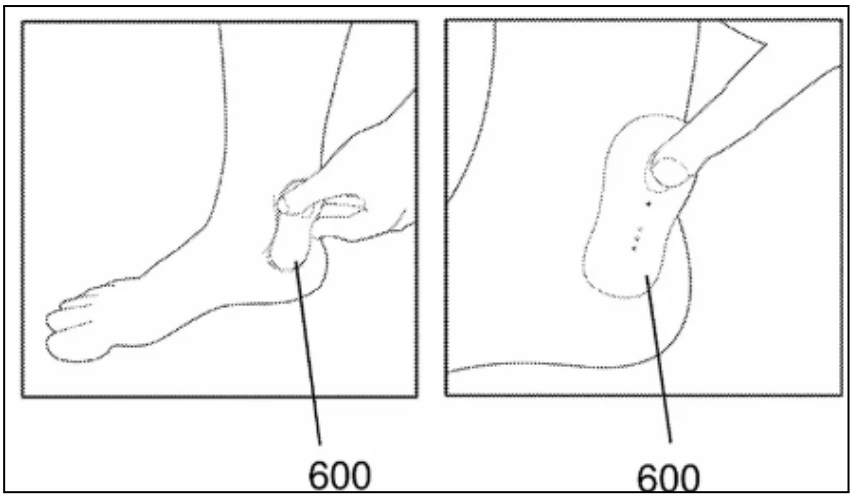
Referente Científico	Ilustración	Aporte Tecnológico / Clínico	Justificación Directa para el Proyecto
Proyecto Europeo ThrombUS+ (2024–2027)	 The first assembled prototype sensor and the proposed placement of the lower limb	Monitoreo wearable continuo multi-modal (LRR, EIP, Gamificación/XR).	Respaldado como tendencia internacional clave y valida el uso de serious games para asegurar la adherencia.
Activity Segmentation Using Wearable Sensors for DVT/PE Risk Detection		Clasificación de actividad mediante IMU + EMG con >95% de precisión.	Demuestra que el EMG es indispensable junto al IMU para confirmar contracción activa y descartar falsos positivos.

Referente Científico	Ilustración	Aporte Tecnológico / Clínico	Justificación Directa para el Proyecto
An Examination System to Detect DVT Using Light Reflection Rheography	 	Medición óptica (LRR/PPG) de cambios de volumen de sangre y vaciado venoso.	Fundamenta la inclusión del PPG para comprobar el impacto vascular y vaciado venoso efectivo en tiempo real.

B) PATENTES

1. Wearable non - invasive apparatus for and method of enhancing lower limbs venous return of a subject:

US20200298004A1 - W earable non-invasive apparatus for and method of enhancing lower limbs venous return of a subject - Google Patents



Número de publicación: US 20200298994A1

Inventores: Xu Wen Ng; Wan Loong James Mok; Enci Mary Kan; Ka Mung Chee

Describe un dispositivo no invasivo, colocado en el tobillo, que aplica estimulación eléctrica sobre músculos superficiales y profundos de la pantorrilla (y sobre el nervio que los inerva) para inducir artificialmente la contracción de la bomba muscular de la pantorrilla y de la bomba venosa plantar, con el fin de mejorar el retorno venoso en pacientes con movilidad reducida [9].

- **Vínculo con la problemática:**

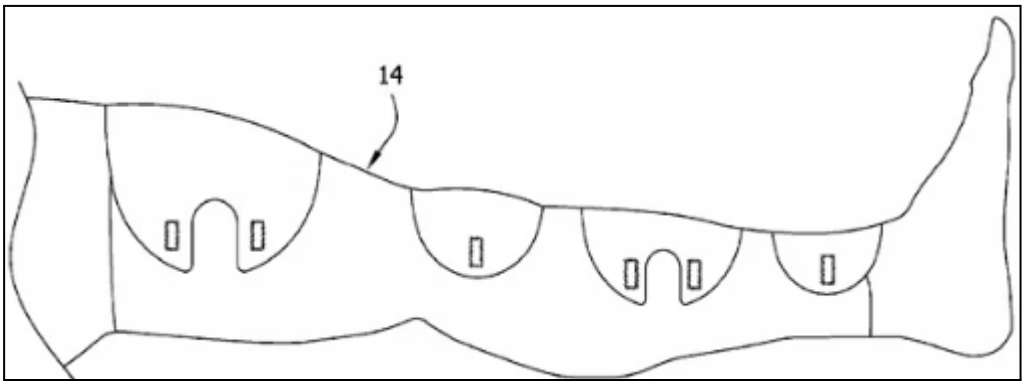
Esta patente confirma, desde la industria, la premisa clínica central del proyecto: activar la bomba muscular de la pantorrilla es un mecanismo validado para mejorar el retorno venoso y reducir el riesgo de éstasis. Es evidencia directa de que el problema que el proyecto aborda (generar y verificar esa activación muscular) tiene relevancia y tracción tecnológica reconocida.

- **Brecha identificada:**

El dispositivo sustituye la participación activa del paciente: es el estimulador, no el paciente, quien genera la contracción. No existe verificación de una ejecución voluntaria y correcta del ejercicio, ni retroalimentación educativa o de adherencia. El proyecto se diferencia al enfocarse en monitorear y mejorar el ejercicio activo del propio paciente, en lugar de reemplazarlo.

2. Monitoring compliance using venous refill detection:

US20230079468A1 - Monitoring compliance using venous refill detection - Google Patents



Número de publicación: US 20230079468A1

Inventores: Kristin L. Watson; Mark A. Vess

Propone un sistema de compresión neumática intermitente (prenda inflable) con un sensor de presión que detecta cambios en el perímetro del miembro. A partir de esa señal se calcula el tiempo de llenado venoso (VRT, venous refill time) y, cuando este supera un umbral predefinido, se incrementa un temporizador de cumplimiento (compliance) del paciente con la terapia de compresión [10].

- **Vínculo con la problemática:**

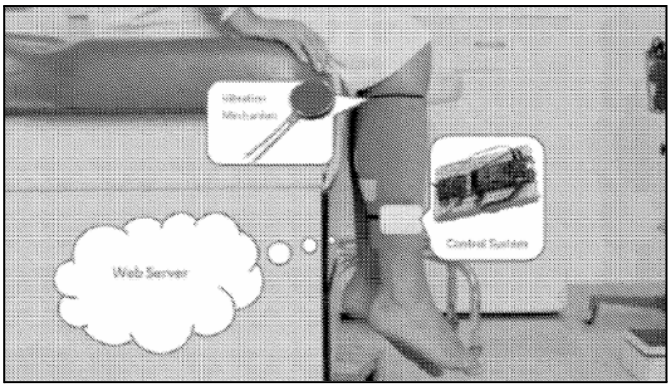
Es el antecedente conceptual más cercano al núcleo del proyecto: usar una variable fisiológica objetiva (VRT) para determinar si una intervención vascular está siendo efectiva y si el paciente cumple con el tratamiento. Esta misma lógica de verificación fisiológica de la adherencia es la que el proyecto traslada al ejercicio ankle pump.

- **Brecha identificada:**

El VRT se mide únicamente en el contexto de una prenda de compresión neumática pasiva, con un sensor de presión de un solo tipo de señal. No hay ejercicio voluntario del paciente, ni fusión con datos de movimiento (IMU) o activación muscular (EMG), ni personalización mediante machine learning. El proyecto extiende esta lógica de verificación fisiológica a un ejercicio activo, con sensores multimodales y una capa de adherencia ausente en esta patente.

3. Wearable and portable smart actuation device for DVT risk mitigation: Deep Vein Thrombosis Prevention Device (DVT-PD):

US20240252389A1 - Wearable and portable smart actuation device for dvt risk mitigation: deep vein thrombosis prevention device (dvt-pd) - Google Patents





Número de publicación: US 20240252389 A1

Inventor: Kapil R. Dandekar

Presenta un dispositivo wearable portátil para las extremidades inferiores que detecta el movimiento dinámico o estático del usuario mediante sensores y, a través de un sistema de control integrado con un modelo de machine learning, clasifica ese movimiento y actúa en

consecuencia (por ejemplo, regulando una media o manguito de compresión graduada) para reducir el riesgo de TVP [11].

- **Vínculo con la problemática:**

Valida directamente la arquitectura que el proyecto propone (sensado de movimiento, inteligencia de máquina para clasificar/decidir, e intervención sobre el paciente), aplicada al mismo problema clínico. Refuerza la pertinencia técnica de usar ML sobre señales de movimiento como base de un sistema de mitigación de riesgo de TVP.

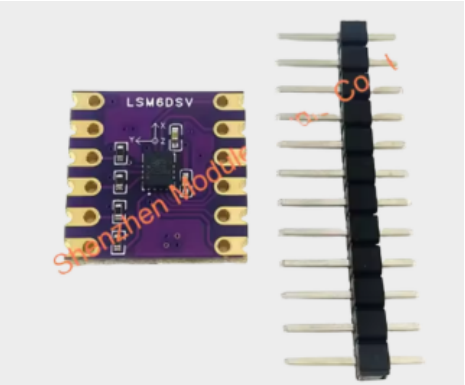
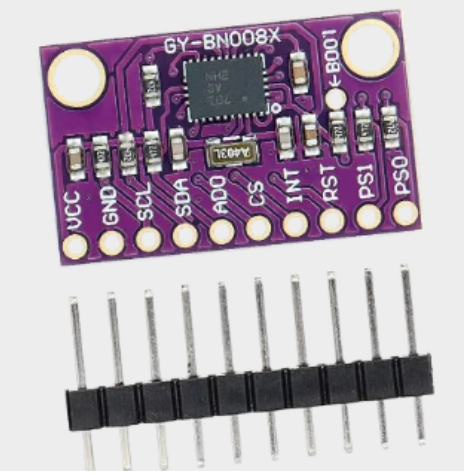
- **Brecha identificada:**

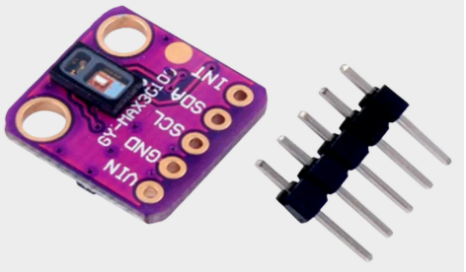
El ML se emplea para decidir cuándo y cómo actuar el dispositivo (compresión adaptativa), no para evaluar la calidad de la ejecución de un ejercicio voluntario del paciente, ni para estimar su efecto hemodinámico individual, ni para sostener la adherencia a largo plazo mediante retroalimentación. El proyecto ocupa ese espacio: usa la misma arquitectura sensor + ML, pero orientada a evaluar y mejorar el ejercicio activo del paciente en vez de reemplazarlo con actuación mecánica.

4. Síntesis comparativa:

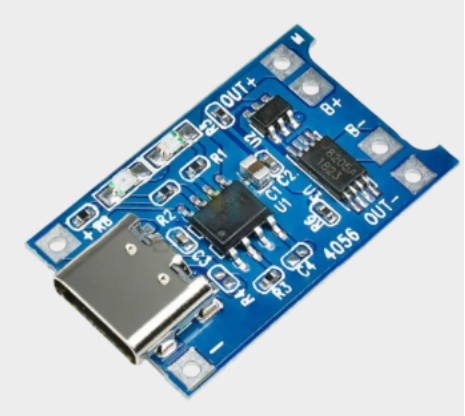
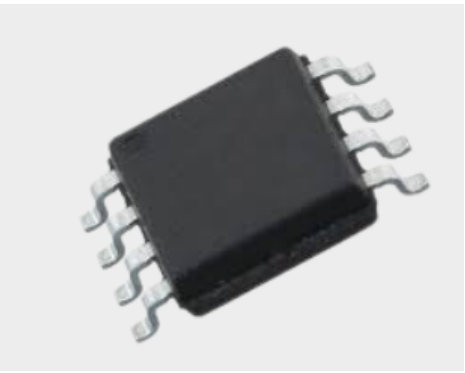
Patente	Aporte principal	Vínculo con la problemática	Brecha que deja abierta
Wearable non - invasive apparatus for and method of enhancing lower limbs venous return of a subject	Estimulación eléctrica no invasiva de la bomba muscular de la pantorrilla/pie para mejorar el retorno venoso.	Confirma que la industria ya reconoce el valor clínico de activar la bomba muscular de la pantorrilla como mecanismo de prevención de TVP.	Reemplaza la contracción voluntaria del paciente por electroestimulación: no verifica la ejecución activa del ejercicio ankle pump.
Monitoring compliance using venous refill detection	Monitoreo de adherencia a terapia de compresión mediante el tiempo de llenado venoso (VRT) detectado por sensor de presión en la prenda.	Es el antecedente más cercano al concepto de verificar objetivamente si la intervención tuvo efecto fisiológico.	El VRT se mide solo en el contexto de compresión neumática pasival, no existe verificación de una acción muscular voluntaria del paciente ni fusión con IMU/EMG.
Wearable and portable smart actuation device for DVT risk mitigation: Deep Vein Thrombosis Prevention Device (DVT-PD)	Wearable portátil con sensores y modelo de machine learning que clasifica el movimiento del usuario y actúa una compresión adaptativa.	Valida la arquitectura de tres capas (sensado + ML + intervención) que el proyecto adopta, aplicada al mismo problema clínico (TVP).	El ML se usa para decidir cuándo actuar el dispositivo, no para evaluar la calidad de un ejercicio voluntario ni para retroalimentar la adherencia del paciente.

C) REVISTAS DE CATÁLOGOS DE COMPONENTES

Componente	Características	Precio	Foto
Captura de Cinemática Articular (Registro de Movimiento)			
Sensor de Flexión Resistivo (Sensor Flex 2.2") [12]	• **Tipo de salida:** Analógica (variación resistiva por deformación). • **Rango de resistencia:** ~25 kΩ (plano) a 60–110 kΩ (flectado a 180°). • **Alimentación:** 3.3 V – 5.0 V (mediante divisor de tensión). • **Dimensiones y vida útil:** Longitud activa de 55.88 mm (2.2"); > 1,000,000 ciclos de flexión.	**S/ 86.00**	
Unidad de Medida Inercial IMU 6 ejes **(IMU LSM6DSV)[13]**	• **Sensores:** Acelerómetro 3D (±2g a ±16g) + Giroscopio 3D (±125 a ±4000 dps). • **Interfaz de comunicación:** I²C, SPI, I³C. • **Alimentación y consumo:** 1.71 V – 3.6 V (Ultra bajo consumo: ~0.65 mA en modo activo). • **Procesamiento interno:** Núcleo de Machine Learning (MLC) y Sensor Fusion integrado en hardware.	**S/17.49**	
Unidad de Medida Inercial IMU 9 ejes **(IMU -BNO085) [14]**	• **Sensores:** Acelerómetro 3D + Giroscopio 3D + Magnetómetro 3D (9 DOF). • **Procesamiento interno:** Co-procesador ARM Cortex-M0+ con firmware SH-2 (salida directa de Cuaterniones y Ángulos Euler a 100–200 Hz sin carga de CPU). • **Interfaz de comunicación:** I²C (hasta 400 kHz), SPI, UART. • **Alimentación:** 2.4 V – 3.6 V.	**S/. 36.24**	
Monitoreo de Perfusión y Hemodinámica Venosa			

Componente	Características	Precio	Foto
Pulsioxímetro **(MAX30102) [15]**	• **Tecnología:** PPG de reflectancia con LEDs integrados (Rojo 660 nm e Infrarrojo 880 nm) y fotodetector. • **Interfaz de comunicación:** I²C digital (ADC interno de 18 bits, tasa de muestreo de 50 a 3200 SPS). • **Alimentación:** 1.8 V (lógica) y 3.3 V – 5.0 V (LED drivers). • **Funcionalidad extra:** Cancelación de luz ambiental y sensor de temperatura integrado.	**S/10**	
Sensor de pulso fotoeléctrico **(Pulse Sensor Amped) [16]**	• **Tecnología:** PPG óptico de reflexión simple (LED verde 565 nm + fototransistor). • **Tipo de salida:** Señal analógica 0 – VCC (pre-filtrada y amplificada en placa). • **Alimentación y consumo:** 3.3 V – 5.0 V (~4 mA). • **Requerimientos:** Exige digitalización externa (ADC de MCU) y filtrado por software.	**S/ 15**	
Convertidor de Impedancia de Múltiples Frecuencias **(AD5933) [17]**	• **Función:** Pletismografía de Bioimpedancia (IPG) mediante inyección de CA programable (1 kHz a 100 kHz). • **Procesamiento interno:** ADC de 12 bits a 1 MSPS + motor DSP para Transformada Discreta de Fourier (DFT). • **Interfaz de comunicación:** I²C. • **Alimentación:** 2.7 V – 5.5 V (~10 mA).	**S/ 107.28**	
Detección de Activación Muscular			

Componente	Características	Precio	Foto
Sensor EMG [18]	• **Tipo de salida:** Analógica (Señal envolvente rectificada/integrada y/o señal EMG cruda RAW). • **Captura:** 3 electrodos de superficie (Ag/AgCl) mediante conector de 3.5 mm. • **Acondicionamiento de señal:** Amplificador de instrumentación con CMRR alto y filtro pasabanda (20 Hz – 500 Hz). • **Alimentación:** Fuente simétrica ±9 V DC (o circuitos integrados con inversor de voltaje a 3.3V/5V).	**S/ 100 (kit)**	
Sensor Elastomérico de Estiramiento (Stretch Sensor) [19]	• **Principio físico:** Variación de resistencia eléctrica por elongación mecánica lineal. • **Resistencia base:** ~1 kΩ por centímetro en estado de reposo. • **Tipo de salida:** Analógica (requiere divisor resistivo o puente de Wheatstone con amplificador). • **Aplicación:** Medición directa de cambios perimétricos en el gemelo/pantorrilla.	**$9.95**	
Gestión de Energía y Alimentación			
Bateria Li-ion [20]	• **Química y formato:** Litio-Polímero (LiPo) flexible/plana o celda cilíndrica Li-Ion c. • **Voltaje:** Nominal 3.7 V (Carga completa: 4.2 V, Corte de descarga: 2.75 V). • **Capacidad y Densidad:** 1000 mAh (LiPo ligera para vestibles) a 3000 mAh (18650). • **Seguridad:** Circuito PCM interno contra cortocircuito, sobrecarga y sobredescarga.	**S/20.0**	

Componente	Características	Precio	Foto
Modulo Cargador Bateria Litio 3.7v **(Tp4056) [21]**	• **Función:** Circuito dual, es tanto cargador como protector para baterías de ion-litio 18650. • **Voltaje Alimentación:** 5V. • **Corriente de Carga:** 1A. • **Protecciones para la Batería de Ion-Litio:** Protección de sobrecarga (Corte en 4.2V ±1%). • Protección de sobre descarga (Corte en 2.5V) Rango de trabajo: 2.5v - 4.2v (3.7v nominales). • Protección de corriente de SALIDA: 3A máx. • **Adicionales:** LED indicadores de espera y fin de carga. Conexión de alimentación: Puerto USB TipoC o pines. Condición: NUEVO.	**$0.50 – $2.00 USD**	
Regulador de Tensión LDO (3.3V) [22]	• **Tipo y salida:** Regulador lineal de muy baja caída (LDO) fija a 3.3 V DC. • **Capacidad de corriente:** Hasta 600 mA continuos (AP2112K) con caída máxima de 250 mV a 600 mA. • **Consumo propio:** Corriente de reposo ultrabaja (Iq ~ 55 µA). • **Encapsulado y estabilidad:** SOT-25 / SOT-89, bajo nivel de ruido eléctrico (PSRR 65dB), ideal para biopotenciales analógicos sensibles (EMG, PPG).	**$0.30 – $1.00 USD**	
Procesamiento Local y Comunicaciones			

Componente	Características	Precio	Foto
ESP32-S3-WROOM-1 [23]	• **Procesador:** Dual-Core Xtensa LX7 de 32 bits a 240 MHz con instrucciones vectoriales para IA. • **Conectividad:** Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) + Bluetooth 5.0 (BLE / Mesh). • **Memoria:** 512 KB SRAM + 8 MB PSRAM + 8 MB Flash. • **Factor de forma y extras:** Dimensión ultracompacta (21 x 17.5 mm en versión XIAO), antena de chip integradora, cargador Li-Po en placa.	**S/ 50.00 - S/ 60.00**	

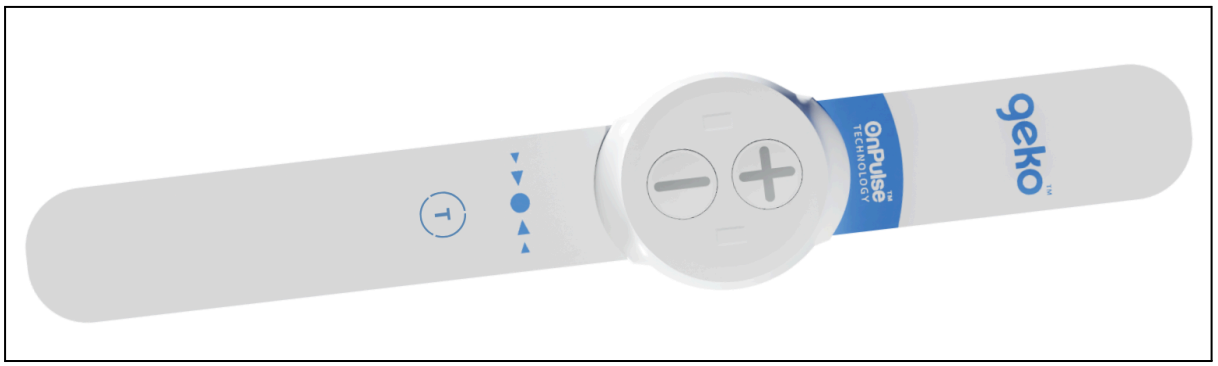
D) PÁGINAS DE FABRICANTES

1. **VenaGo™ [24]: https://enovis.com/products/aircast/venago**



- **Fabricante:** DJO Global / Enovis (EE. UU.)
- **Categoría:** Dispositivo portátil de compresión neumática intermitente para prevención de TVP.
- **Mecanismo de acción:** Unidad autónoma a batería con bomba integrada en la pantorrilla, a presión preestablecida de 50 mmHg, sin tubos externos.
- **Contexto de uso:** Transición ambulatoria, entorno domiciliario o pacientes en recuperación con movilidad reducida.
- **Limitación Comercial:** Actúa de forma pasiva; no verifica esfuerzo activo del usuario.

2. **geko™ T-3 [25]: https://geko.health/devices/**



- **Fabricante:** Firstkind Limited / Sky Medical Technology Ltd. (Reino Unido)
- **Categoría:** Dispositivo wearable de electroestimulación neuromuscular (tecnología OnPulse®, aprobada por la FDA).
- **Mecanismo de acción:** Wearable de electroestimulación que activa el nervio peroneo para provocar contracción muscular involuntaria.
- **Contexto de uso:** Pacientes con contraindicación para compresión neumática o en los que se busca activación muscular sin esfuerzo activo.
- **Limitación Comercial:** Aplica siempre el mismo estímulo eléctrico; no se adapta a la respuesta del paciente.

3. **Venowave™ VW5 [26]: https://www.thermabright.com/venowave/**



- **Fabricante:** Therma Bright Inc. (Canadá)
- **Categoría:** Bomba mecánica portátil para profilaxis de TVP e insuficiencia venosa.
- **Mecanismo de acción:** Bomba portátil a batería con compresión mecánica de la pantorrilla mediante ciclos ajustables (6-30 por minuto).
- **Contexto de uso:** Manejo domiciliario de insuficiencia venosa y profilaxis ambulatoria de TVP.

- **Limitación Comercial:** No requiere ni verifica esfuerzo muscular voluntario; no se adapta a la respuesta fisiológica real (sin sensores ni retroalimentación).

4. AV Impulse Foot Pump [27]:

https://www.cardinalhealth.com/en/product-solutions/medical/compression/a-v-impulse-foot-compression-system.html



- **Fabricante:** Cardinal Health (EE. UU.)
- **Categoría:** Sistema de compresión neumática intermitente plantar.
- **Mecanismo de acción:** Dispositivo neumático portátil que comprime el arco plantar del pie con impulsos de aire rápidos (cada ~20 seg), imitando el bombeo natural de la marcha.
- **Contexto de uso:** Pacientes con contraindicación para compresión de pantorrilla (heridas, yesos, fracturas).
- **Limitación Comercial:** No verifica cooperación del paciente; no mide respuesta hemodinámica real.

Dispositivo y fabricante	Características	Limitación comercial/brecha que deja abierta
VenaGo™ **(Enovis - EE. UU.)**	Bomba integrada en la pantorrilla Presión preestablecida de 50 mmHg	• Actúa de forma pasiva • No verifica esfuerzo activo del usuario

geko™ T-3 **(Firstkind Limited - Reino Unido)**	Wearable de electroestimulación Tecnología OnPulse® Provoca contracción muscular involuntaria	Aplica siempre el mismo estímulo eléctrico No se adapta a la respuesta del paciente
Venowave™ VW5 **(Therma Bright Inc. - Canadá)**	Bomba portátil a batería Compresión mecánica de la pantorrilla Ciclos ajustables (6-30 por minuto)	No requiere ni verifica esfuerzo muscular voluntario No se adapta a la respuesta fisiológica real (sin sensores ni retroalimentación)
AV Impulse Foot Pump **(Cardinal Health - EE. UU.)**	Dispositivo neumático portátil Impulsos de aire rápidos (cada ~20 seg) Comprime el arco plantar del pie Imita el bombeo natural de la marcha	No verifica cooperación del paciente No mide respuesta hemodinámica real

III. LISTA DE EXIGENCIAS

LISTA DE EXIGENCIAS			**Páginas: 4**
			Edición: 1
PROYECTO:		**DISPOSITIVO DE MONITOREO PARA EJERCICIOS INDICADOS PARA TROMBOSIS**	**Fecha: 12/09/2026**
			Revisado:
CLIENTE:		**UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA**	**Elaborado:** K.G, V.V, G.B, I.R, X.C.
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	**Descripción**	**Responsable**
11/09/26	E	**Función Principal**: Monitorear en tiempo real la ejecución del ejercicio ankle pump (flexión/extensión de tobillo), brindar retroalimentación inmediata al paciente	Todos

		sobre la calidad de la técnica, y verificar mediante un indicador fisiológico asociado a la reducción del riesgo de trombosis.	
29/08/26	D	**Función Secundaria**: Aumentar la adherencia al tratamiento del usuario mediante la personalización de notificaciones / mensajes dependiendo el nivel de mejoría de los ejercicios y el retorno venoso del paciente.	Todos
11/09/26	E	**Geometría**: Masa total del sistema ≤ 600 g. Sistema de sujeción con rango de ajuste antropométrico continuo para perímetros de tobillo y pantorrilla entre 20 cm y 45 cm (cubriendo desde el percentil inferior de tobillo hasta el P95 de pantorrilla en adultos según la base de datos NHANES [28].	I.R.
11/09/26	E	**Cinemática**: El sistema debe registrar un rango angular articular en el eje sagital (flexión plantar/dorsal) de 0° a 70°, para distinguir un movimiento completo y controlado de uno incompleto y/o compensado por otras articulaciones.	K. G.
11/09/26	E	**Fuerzas**: Debe ser capaz de soportar los movimientos del operario durante las sesiones de terapia física sin comprometer su funcionalidad ni integridad.	X.C.
11/09/26	E	**Energía**: El wearable debe operar con batería (recargable o desechable) con autonomía ≥ 40 min (tiempo mínimo de sesiones en un día) continuas en modo de adquisición y transmisión activa de datos [29].	G.B, I.R
11/09/26	E	**Materia**: Los materiales en contacto con la piel deben ser hipoalergénicos, resistentes al sudor y a la humedad, dado el uso prolongado sobre piel sensible en pacientes con movilidad reducida.	X.C.
11/09/26	D	**Señales (Información)**: El sistema deberá manejar las siguientes señales: ● Entrada: Señal de activación, inicio/pausa de sesión de ejercicio, ingreso de datos del paciente, ingreso de umbrales e interfaz de usuario y señal de colocación del	G.B, I.R

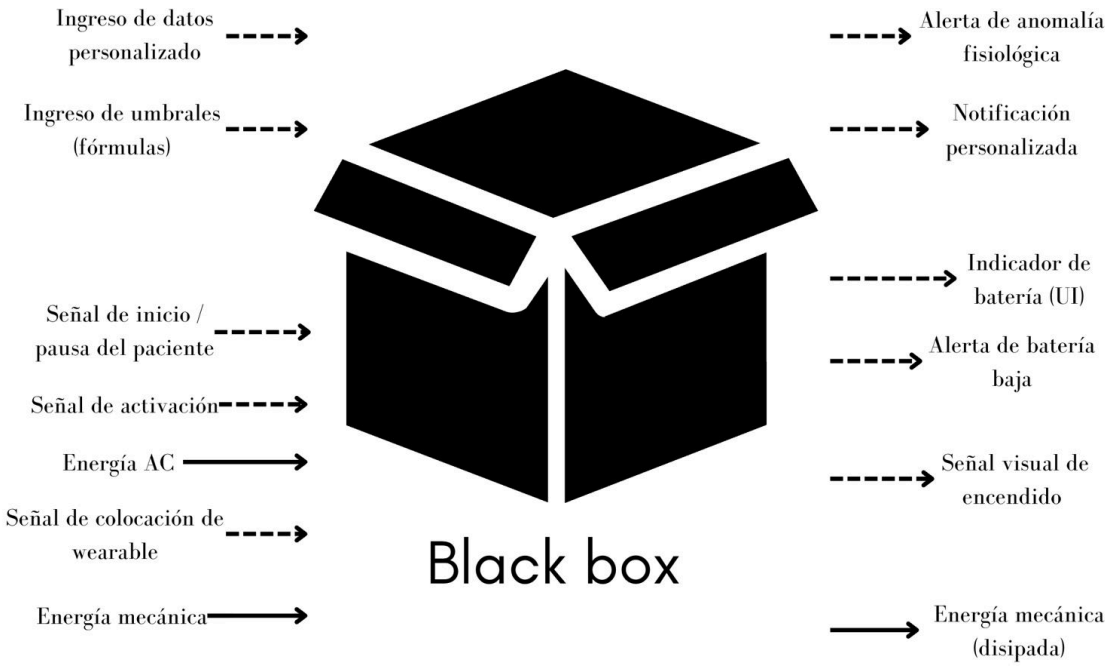
		wearable. ● Salida: Señal visual de encendido, retroalimentación en tiempo real, indicador de batería, alerta de batería baja y alerta de anomalía fisiológica hacia el paciente y/o fisioterapeurta.	
11/09/26	E	**Control**: El sistema debe procesar los datos de entrada necesarios para distinguir entre contracción muscular real y movimiento pasivo del tobillo. Además realizar el conteo de repeticiones y determinar niveles de activación muscular. Sin latencia perceptible por el usuario.	G.B.
11/09/26	E	**Electrónico (hardware)**: El dispositivo debe ser capaz de conectarse entre diferentes sensores y debe permitir la comunicación para sincronización con una interfaz de usuario. El integrado de la electrónica será de forma modular.	K. G., G.B, I.R
11/09/26	E	**Software**: El software de procesamiento debe ejecutar la clasificación de la técnica de ejercicio con una Sensibilidad ≥70% y una Especificidad ≥85% [30]. Se incluirá Machine Learning en la detección de anomalías en la perfusión.	K. G.
11/09/26	E	**Comunicaciones**: El controlador debe poder comunicarse a la interfaz de usuario para brindar retroalimentación sobre la técnica empleada.	G.B, I.R
11/09/26	E	**Seguridad**: ● Se mitiga todo riesgo de descarga eléctrica operando exclusivamente con alimentación por batería, aislada de la red eléctrica comercial durante la terapia [31]. ● Se mitiga todo riesgo de lesión por falla algorítmica [32]. ● Se resguarda la privacidad de la información del paciente desvinculando datos personales directos de los registros, garantizando un almacenamiento y transmisión segura de las métricas [33].	G.B, I.R
11/09/26	E	**Ergonomía**: El wearable debe adaptarse a distintos tamaños de tobillo / pantorrilla	V.V

		sin generar molestias para el desarrollo de los ejercicios, ni para el uso prolongado del dispositivo basado en la norma ISO 7250-1:2017 [34].	
11/09/26	E	**Fabricación**: ffigurLos componentes electrónicos deben estar disponibles comercialmente. Asimismo, los materiales para la estructura del wearable no deben producir ni emitir sustancias tóxicas y tener resistencia a la sudoración del usuario. El dispositivo consta de una sola pieza que involucra el tobillo y pantorrilla.	V.V
11/09/26	E	**Control de calidad**: El dispositivo y desarrollo del wearable debe ser validado por esta lista de exigencias, incluyendo la precisión de sensores, usabilidad, seguridad, autonomía energética y desempeño de machine learning.	V.V
11/09/26	E	**Montaje**: Tiempo de acoplamiento y desacoplamiento del sistema por el propio usuario ≤2 min, sin herramientas externas.	I.R.
11/09/26	D	**Transporte**: Para que el usuario sea capaz de transportarlo entre su hogar, centro de salud o algún otro lugar, el dispositivo debe soportar caídas a una altura mínima de 1 metro.	X.C.
11/09/26	E	**Uso**: Operación continua en ambientes de +10°C a +40°C y humedad relativa superior a 90% [35]. El dispositivo puede ser utilizado bajo distintas condiciones de movilidad del paciente, considerando la fatiga y uso continuo durante varias horas al día	Todos
11/09/26	E	**Mantenimiento**: ● Componentes mecánicos: deben permitir limpieza sencilla y reemplazo ante desgaste ● Componentes electrónicos: se contempla el reemplazo o recarga de batería al término de su vida útil	G.B.
11/09/26	E	**Costos**: Costo directo de componentes por unidad ≤400.00 soles en etapa de prototipo. Costo de I+D ≤ 7,000.00 soles para el trabajo del equipo (5 integrantes, 16 semanas según el plan de trabajo	Todos

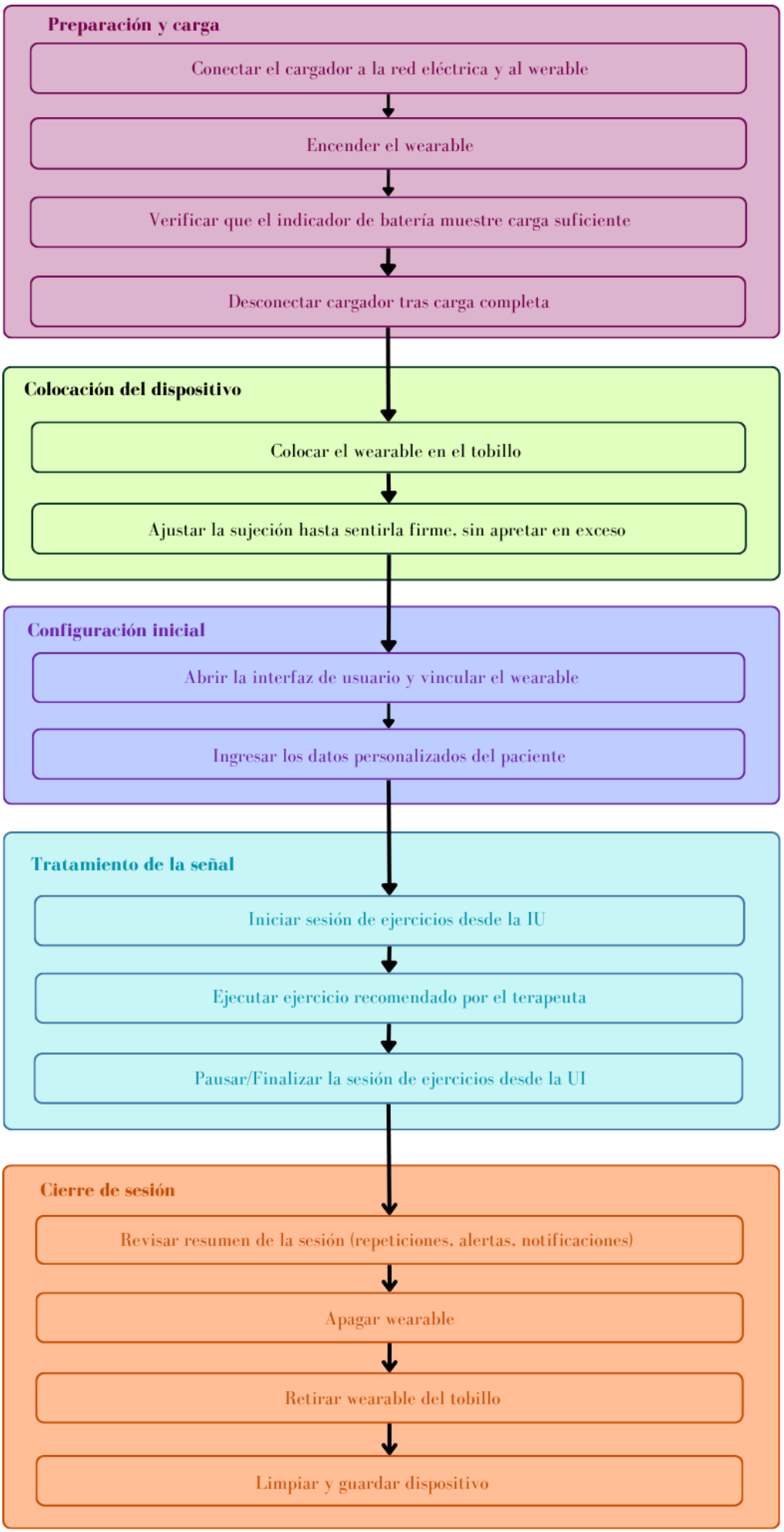
		propuesto).	
11/09/26	E	**Plazos**: El proyecto se desarrollará según el cronograma definido en el Plan de Trabajo con hitos de entrega para el diseño conceptual, el prototipo funcional y la integración final de los sensores con el modelo de machine learning. Finalmente, se tiene un plazo final para la tercera semana de noviembre.	Todos

IV. ESTRUCTURA DE FUNCIONES

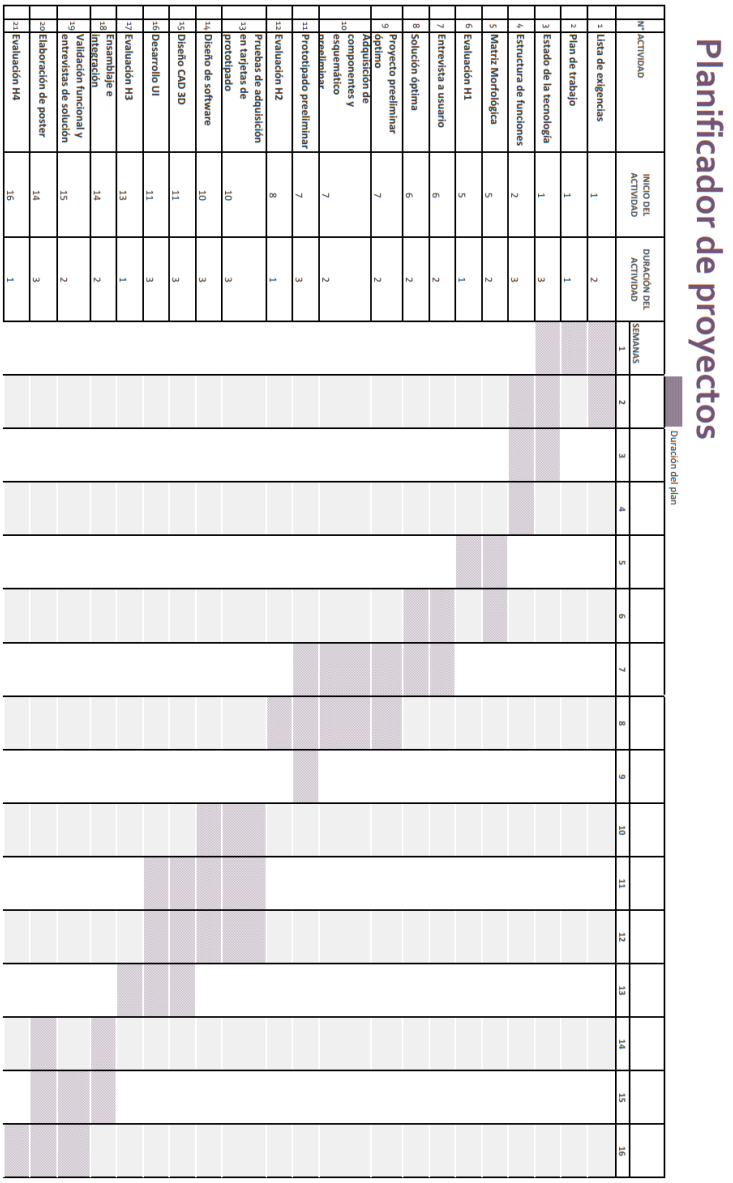
BLACK BOX



SECUENCIA DE OPERACIONES


Preparación y carga
Conectar el cargador a la red eléctrica y al werable
Encender el wearable
Verificar que el indicador de batería muestre carga suficiente
Desconectar cargador tras carga completa
Colocación del dispositivo
Colocar el wearable en el tobillo
Ajustar la sujeción hasta sentirla firme, sin apretar en exceso
Configuración inicial
Abrir la interfaz de usuario y vincular el wearable
Ingresar los datos personalizados del paciente
Tratamiento de la señal
Iniciar sesión de ejercicios desde la IU
Ejecutar ejercicio recomendado por el terapeuta
Pausar/Finalizar la sesión de ejercicios desde la UI
Cierre de sesión
Revisar resumen de la sesión (repeticiones, alertas, notificaciones)
Apagar wearable
Retirar wearable del tobillo
Limpiar y guardar dispositivo

GANTT



HITO 2

I. Conceptos básicos del diseño enfocado al usuario-Matriz morfológica

1. Identificación de Problemas

a. CONTEXTO CLÍNICO DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP)

El Tromboembolismo Venoso (TEV) representa la tercera causa más frecuente de morbimortalidad cardiovascular a nivel mundial, únicamente

superada por el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular [1]. Dentro de esto, la Trombosis Venosa Profunda (TVP) se define como el desarrollo de un trombo (coágulo) dentro del lumen de las venas del sistema profundo del cuerpo, el cual es desencadenado principalmente por los tres factores fisiopatológicos de la Tríada de Virchow: estasis venosa, hipercoagulabilidad y lesión endotelial [2].

A nivel epidemiológico, se estima que en Estados Unidos la TVP afecta aproximadamente a 900,000 personas por año [3]. De esta cifra, cerca del 90% de los trombos se originan en el lecho vascular de las extremidades inferiores, registrándose una prevalencia predominantemente mayor en el segmento distal (venas profundas de la pantorrilla, como las venas sóleas y gastrocnemias) [3][4]. Esta localización anatómica es particularmente vulnerable a la estasis sanguínea debido al efecto continuo de la presión hidrostática y la gravedad durante los periodos de inmovilización prolongada en cama o reposo postoperatorio [2]. La gravedad clínica de esta condición radica en su potencial de migración: el desprendimiento del trombo hacia la circulación sistémica puede ocasionar un Tromboembolismo Pulmonar (TEP), complicación de alta letalidad, o derivar a largo plazo en el Síndrome Postrombótico (SPT), el cual aqueja hasta al 50% de los pacientes diagnosticados [1][3].

b. TRATAMIENTO DUAL

El manejo clínico estándar de la TVP se fundamenta en un enfoque terapéutico de dos modos que integra tanto la terapia farmacológica como la rehabilitación física [2][4]:

- Pilar Químico (Anticoagulantes): La administración de agentes anticoagulantes de acción oral o parenteral constituye la primera línea de tratamiento para detener la cascada de coagulación y prevenir la propagación o migración del coágulo existente [1][3]. No obstante, los fármacos no ejercen una fuerza hemodinámica activa que promueva el vaciado o aceleración de la columna de sangre estancada [2].

- Pilar Mecánico (Dorsiflexión y Bomba Muscular): El retorno venoso desde las extremidades inferiores hacia el corazón depende de la contracción activa de los músculos de la pantorrilla (músculo gastrocnemio y sóleo), mecanismo conocido clínicamente como la "bomba muscular de la pantorrilla". La ejecución de ejercicios biomecánicos de flexión de tobillo (dorsiflexión y plantiflexión) genera una compresión extrínseca sobre el sistema venoso profundo que reduce el diámetro vascular, incrementa la presión intramuscular y eleva la velocidad del flujo venoso, atenuando de manera directa la estasis sanguínea [2][5].

c. DEFINICIÓN PROBLEMÁTICA

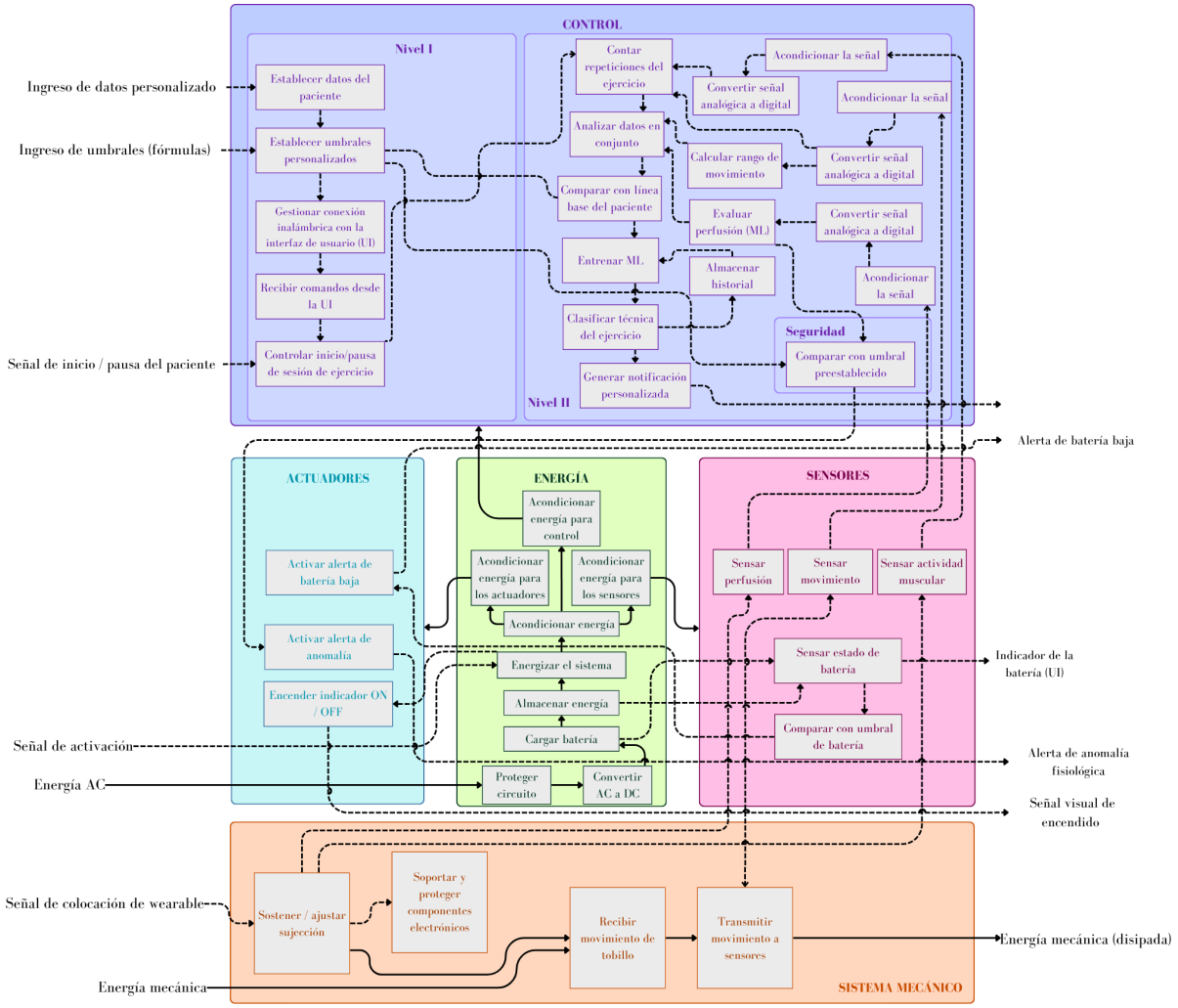
A pesar de que la terapia combinada es el estándar clínico, existe una severa discrepancia entre la precisión con la que se prescribe el tratamiento químico y el control que se ejerce sobre la fisioterapia:

- Falta de métricas y control en la dosificación física: Mientras que los anticoagulantes son dosificados con rigor (miligramos y frecuencia), los ejercicios de dorsiflexión se prescriben de manera convencional mediante indicaciones verbales o impresas en papel [2][4]. Esta modalidad carece de una cuantificación objetiva respecto a parámetros biomecánicos esenciales como el rango de movimiento angular, la cadencia (repeticiones por minuto) y la intensidad de contracción muscular [5].

- Incapacidad de monitoreo y falsa seguridad: La efectividad del vaciado hemodinámico está condicionada a alcanzar umbrales biomecánicos específicos [5]. Un movimiento ejecutado con amplitud o fuerza insuficientes no logra superar la resistencia hidrostática ni activar adecuadamente la bomba muscular, provocando que la velocidad del flujo venoso caiga en niveles no terapéuticos [2][5]. Dado que el personal médico no dispone de medios de monitoreo en tiempo real en la cama del paciente o en el entorno ambulatorio, se genera una falsa ilusión de rehabilitación efectiva mientras la estasis venosa subyacente persiste [2].

En ese sentido, la problemática central radica en la ausencia de un sistema de retroalimentación biomecánica y fisiológica en tiempo real que permita medir, guiarse y validar la correcta ejecución de los ejercicios de dorsiflexión en pacientes con Trombosis Venosa Profunda. Esta carencia perpetúa la brecha terapéutica entre la indicación médica y la biomecánica real del paciente, comprometiendo la evacuación venosa y exponiendo al paciente al riesgo persistente de complicaciones graves como la propagación trombótica o la recurrencia del evento embólico.

2. Estructura de funciones



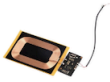
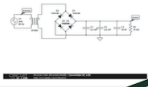
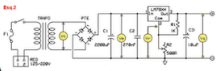
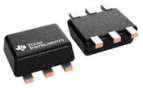
La estructura de funciones del wearable descompone el dispositivo en cinco subsistemas como se observa en la figura: control, sensores, actuadores, energía y sistema mecánico.

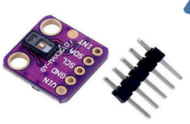
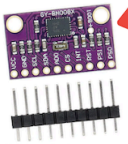
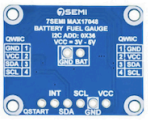
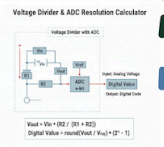
En el subsistema de control se concentra la mayor parte del diseño enfocado al usuario y es organizado en dos niveles. El Nivel 1 gestiona la interacción con el paciente al establecer sus datos y umbrales personalizados; administrar la conexión inalámbrica con la interfaz del usuario y recibir comandos desde esta misma. Por otro lado, el Nivel 2 procesa la información fisiológica pues analiza la información adquirida con el objetivo de asegurar una sesión de ejercicios óptima para el usuario. En este mismo nivel, la comparación con la línea base del paciente, el almacenamiento del historial y el reentrenamiento del modelo hacen que el dispositivo también sea capaz de evaluar el progreso de cada persona respecto de sí misma. El módulo de Seguridad compara las mediciones con un umbral preestablecido acerca de la perfusión sanguínea, independiente del aprendizaje automático. Finalmente, la notificación personalizada convierte el procesamiento técnico en información comprensible para el paciente.

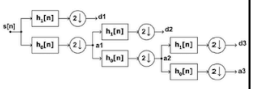
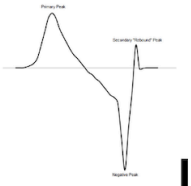
Los subsistemas de Sensores y Actuadores materializan la relación entre el cuerpo del usuario y el sistema. Los sensores de perfusión, movimiento y actividad muscular captan variables fisiológicas que son acondicionadas y analizadas en el área de Control. Los actuadores proveen al usuario información visual acerca del estado de la batería y el estado de encendido del sistema. Adicionalmente, en el Sistema Mecánico se plantean funciones que atienden a la ergonomía, comodidad y la estabilidad de la medición.

El subsistema de Energía asegura que el dispositivo no pierda conectividad eléctrica y pueda funcionar de forma continua y confiable durante sus sesiones de rehabilitación, además de permitir que el usuario esté informado del estado de la batería con el fin de evitar interrupciones. En conjunto, el diseño centrado en el usuario atraviesa toda la estructura: parámetros personalizados, control del paciente sobre la sesión, evaluación individualizada, redundancia de seguridad, retroalimentación clara y fiabilidad energética.

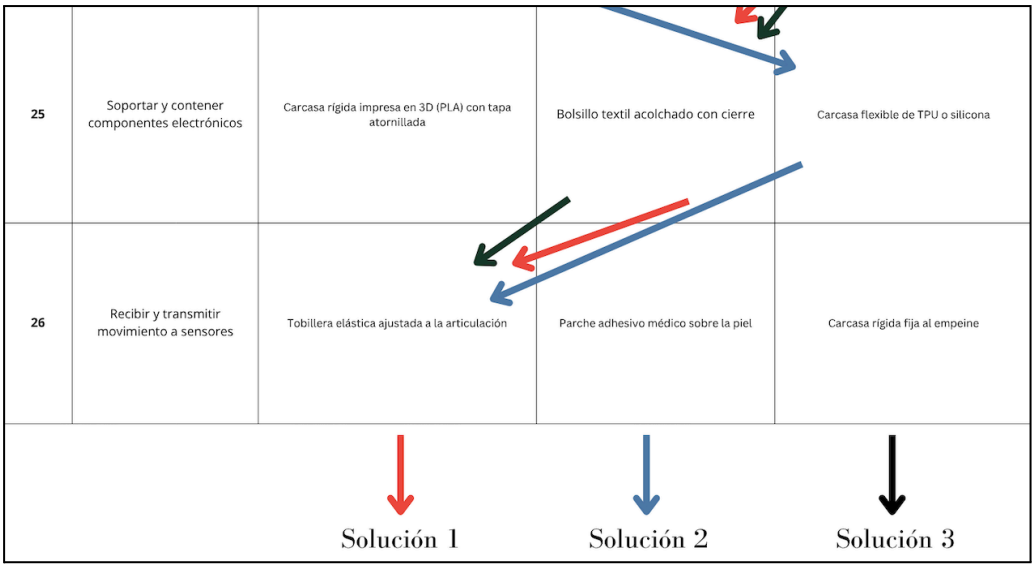
3. Matriz de Zwicky

Número	Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
	ENERGÍA			
1	Proteger el circuito	 Fusible reseteable	 Diodo + fusible	Protección ya integrada en el módulo de carga
2	Cargar batería	Cargador Integrado básico	Módulo BMS analógico	 Cargador Inalámbrico
3	Convertir energía AC/DC			 Fuente regulada lineal
4	Almacenar energía	 Batería Li-ion cilíndricca	 Batería LiPo recargable	 Batería de botón
5	Energizar equipo	 Mini interruptor con pulsador ON-OFF	 Botón pulsador	 Botón con enclavamiento
6	Acondicionar energía (actuadores, control y sensores)	 Regulador de tensión LDO	 Convertidor buck conmutado	 PMIC dedicado

		ACTUADORES		
7	Encender indicador ON/OFF	 Led indicador estándar	 SMD led	 Mini display OLED
8	Activar alerta de batería baja y anomalía	 Led RGB	 Buzzer piezoeléctrico (alerta sonora)	Notificación via aplicación móvil
		SENSORES		
9	Sensar perfusión	 Pulsioxímetro MAX30102 (PPG integrado)	 Sensor pulso fotoeléctrico (PPG óptico)	 Convertidor de impedancia de múltiples frecuencias (Pletismografía de bioimpedancia)
10	Sensar movimiento	 IMU de 9 ejes	 IMU de 6 ejes	 Sensor de flexión resistivo
11	Sensar actividad muscular	 Sensor EMG	 Sensor elastométrico de estiramiento	 Módulo MyoWare
12	Sensar estado de batería	 Fuel gauge IC dedicado	 Divisor resistivo + ADC del MCU	Reporte de estado integrado en el propio IC de carga

13	Comparar umbral de la batería	Comparación por software en el MCU	 Comparador analógico dedicado	Umbral configurable por el usuario desde la app
CONTROL - NIVEL 1				
14	Establecer datos del paciente	Ingreso manual vía formulario en la IU	HCE WEB Historia Clínica Electrónica Importación desde historial clínico electrónico	Perfil preconfigurado por el fisioterapeuta (panel web)
15	Gestionar conexión inalambrica con la UI y recibir comandos desde la UI	Bluetooth (BLE)	WiFi directo	*Near Field Conection*
16	Controlar inicio/pausa de sesión de ejercicio	Comando exclusivo desde la app	Detección automática de inicio	
CONTROL - NIVEL 2				
17	Acondicionar señal (por canal)	FIR FILTER Filtro Digital FIR en Firmware	Acondicionamiento Analógico en Hardware	 Transformada Wavelet Discreta (DWT)
18	Procesar movimiento (contar repeticiones y calcular rango)	 Detección de Umbral Adaptativo (Peak Detection)	dynamic time warping Dynamic Time Warping (DTW)	$\theta_{final} = \alpha \cdot (\theta_{anterior} + \omega \cdot dt) + (1 - \alpha) \cdot \theta_{acelerómetro}$ Filtro Complementario mediante la ecuación de ponderación alfa

19	Evaluar perfusión	Umbral fijo sobre el índice de perfusión	Regresión simple entrenada con datos PPG	Red neuronal ligera
20	Analizar datos fisiológicos en conjunto	Microcontrolador	Microprocesador	Minicomputadora
21	Generar notificaciones personalizadas	Notificación push nativa	Notificación generada desde la aplicación móvil	 Notificación mostrada en pantalla LCD
22	Almacenar historial	Híbrido: app móvil por Bluetooth con sincronización a la nube	Almacenamiento local	Base de datos en la nube
23	Comparar con umbral preestablecido	Umbral fijo por reglas: rango angular mínimo del IMU y amplitud mínima de EMG definidos por el protocolo clínico	Umbral personalizado: línea base individual calculada en las primeras sesiones, con ajuste progresivo	Clasificador de ML (ej. Random Forest o red ligera en el microcontrolador) que decide si la repetición es correcta o no
	SISTEMA MECÁNICO			
24	Ajustar sujeción	 Banda elástica con cierre de velcro	 Correa con hebilla y orificios graduables	 Calcetín / tobillera de compresión



La matriz morfológica se desarrolló bajo un enfoque de diseño centrado en el usuario. El usuario principal es el paciente con riesgo o diagnóstico de trombosis venosa, que debe realizar ejercicios de ankle pump de forma frecuente y muchas veces con movilidad reducida, fatiga o supervisión. A partir de ello, y en conjunto con las necesidades de la lista de exigencias, se rescataron 26 funciones de la estructura de funciones, en las cuales se propusieron entre dos a tres alternativas técnicas capaces de cumplirla, lo que permitió comparar distintas formas de resolver una misma necesidad sin limitarse a una sola. Entre las alternativas se consideraron componentes como la IMU para medir el movimiento del tobillo, electromiografía (EMG) para la actividad muscular, la fotopletismografía (PPG) y la bioimpedancia para la perfusión, además de distintas opciones de baterías, conectividad, procesamiento de señales y materiales de sujeción.

A partir de esta matriz se trazaron tres recorridos, identificados con flechas de colores, que seleccionan una alternativa por función y dan origen a tres soluciones completas y coherentes. La Solución 1 (roja), la Solución 2 (azul) y la Solución 3 (negra), las cuales cumplen el objetivo del proyecto, y se diferencian en la tecnología empleada y en el nivel de costo, complejidad y comodidad que resulta de combinar sus componentes. La Solución 1 prioriza un dispositivo liviano, económico y de procesamiento local, mientras, la segunda prioriza la autonomía y la seguridad del paciente, con detección automática de inicio y una carcasa protegida, finalmente, la tercera prefiere la sotisficación de la medición, a costa de mayor volumen y complejidad de uso.

II. Conceptos de solución óptima del proyecto

1. Análisis de Factibilidad (matriz PUGH)

Criterios		Solución 1	Solución 2	Solución 3
1	Costo de la tecnología	3	2	1
2	Complejidad	2	1	1
3	Fabricación	3	2	1
4	Facilidad de ensamblaje	3	2	1
5	Seguridad	2	3	2
6	Facilidad de manejo	2	3	2
7	Fácil adquisición de los materiales de frabricación	3	2	1
8	Transportabilidad	3	2	2
9	Facilidad de montaje	3	3	2
10	Lista de exigencias	3	2	1
11	Función	3	3	2
12	Rapidez	3	2	2
13	Sostenibilidad	2	2	1
14	Facilidad de mantenimiento	3	2	2
15	Ergonomía	3	2	2
Total		41	33	23

La matriz de Pugh se empleó para seleccionar la solución más adecuada mediante el uso de 15 criterios que abarcan áreas de factibilidad técnica, económica y operativa. Considerar

estas tres áreas en la matriz permite seleccionar una solución integral, asegurando que sea técnicamente viable, económicamente accesible y operativamente segura y práctica para el usuario. De esta manera, se evita elegir una alternativa que, aunque destaque en un aspecto, presente limitaciones que dificulten su fabricación, adquisición o uso en condiciones reales.

La Solución 1 obtuvo un puntaje de 41 en total, lo cual supera a las otras dos propuestas. A continuación se presenta el razonamiento de la elección de esta misma considerando los criterios planteados en la matriz.

Factibilidad técnica. Esta solución integra sensores comerciales con un microcontrolador Bluetooth que procesa localmente las señales y clasifica el ejercicio realizado en tiempo cercano al real, componentes que

Factibilidad económica. El equipo requiere componentes de fácil acceso, los cuales no necesitan licencias ni procesos especiales de fabricación ni adquisición.

Factibilidad operativa. Su diseño modular y bolsillo textil facilitan el ensamblaje, mantenimiento, reemplazo de piezas y actualizaciones de firmware.

Optimización de recursos. La solución incorpora una batería recargable, componentes de bajo consumo y una estructura textil reutilizable. Además, permite reparar o reemplazar componentes individualmente, aunque presenta oportunidades de mejora en la disipación energética del regulador y la sustitución y el reciclaje de la batería.

Carácter innovador. Finalmente, su carácter innovador reside en integrar mediciones de movimiento, actividad muscular y perfusión en un dispositivo wearable que clasifica localmente la técnica del ejercicio y permite el seguimiento mediante una aplicación.

2. Propuesta de Soluciones

- Solución 1

Dispositivo que combina la medición de perfusión (PPG), movimiento (IMU) y actividad muscular (EMG). Se integra con la historia clínica electrónica mediante Bluetooth (BLE) y adapta los umbrales de evaluación a cada paciente a través de una sesión de configuración inicial.

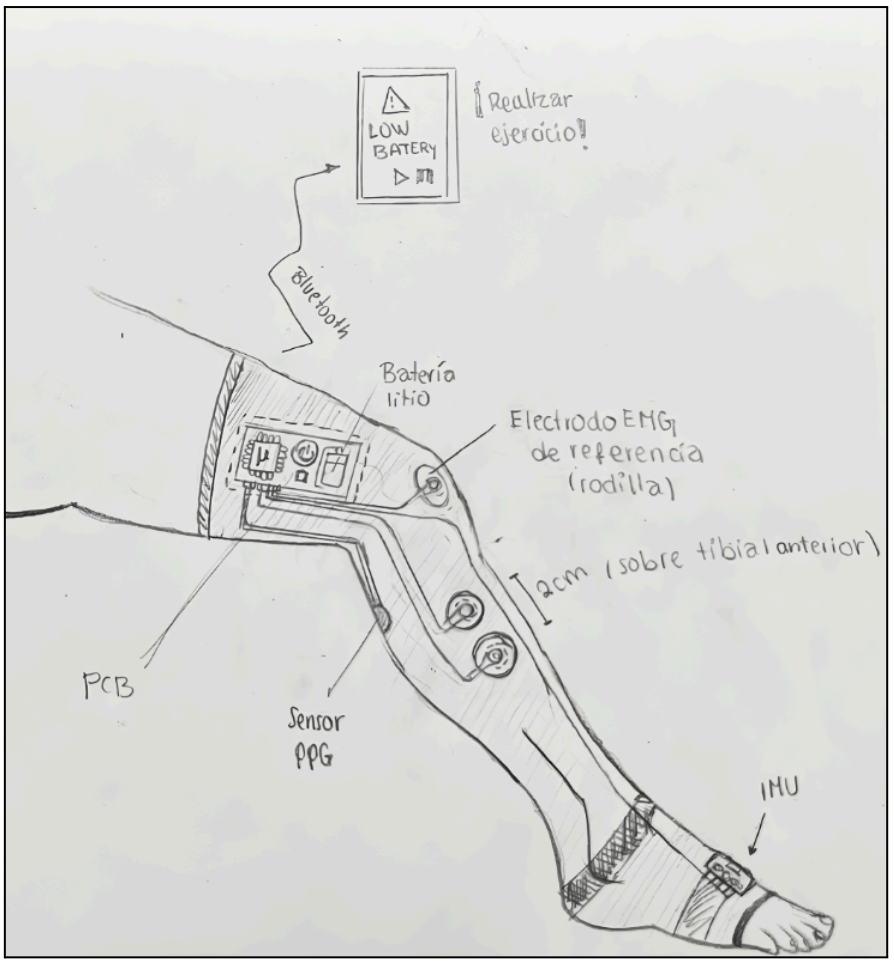
La Tabla 1 resume las alternativas elegidas para cada subsistema y la justificación de su selección.

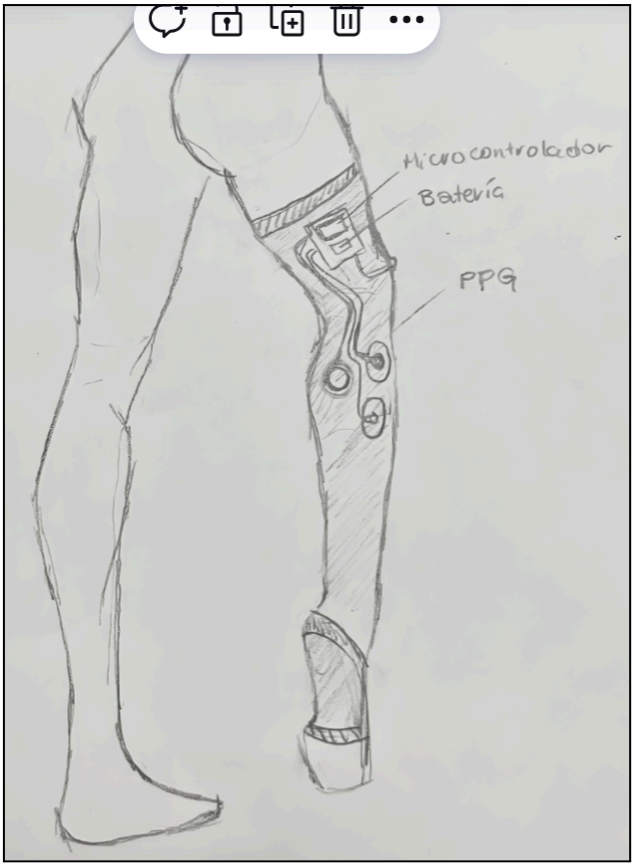
Tabla 1. Elementos seleccionados para la Solución 1

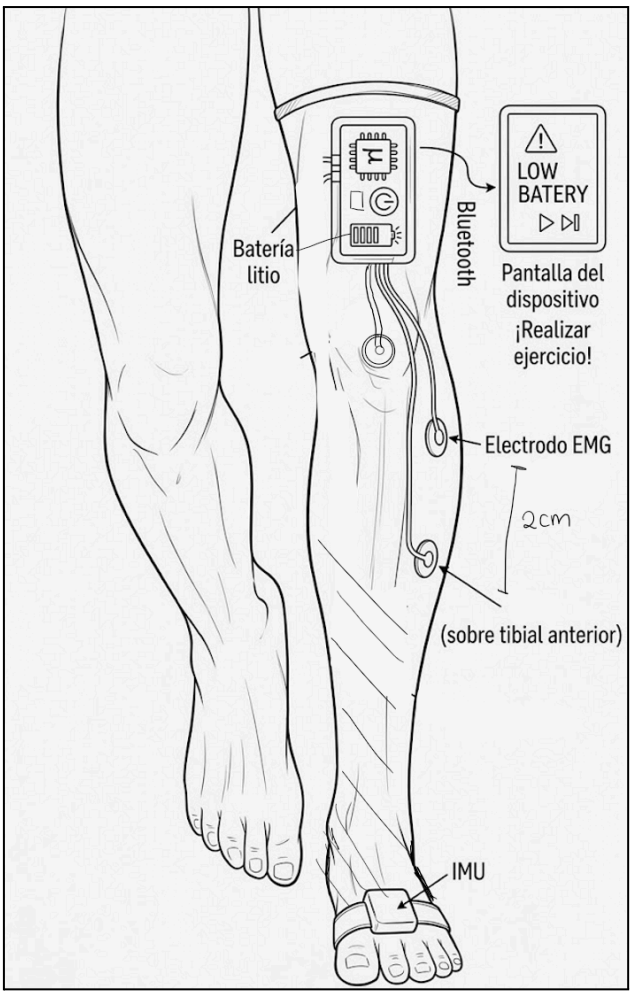
Subsistema	**Elementos elegidos**

Energía	Protección ya integrada en el módulo de carga, cargador integrado básico, fuente regulada lineal, batería LiPo recargable, botón pulsador, regulador de tensión LDO
Actuadores	SMD led, notificación vía app
Sensores	Sensor pulso fotoeléctrico (PPG óptico), IMU de 9 ejes, Sensor EMG, reporte de estado integrado en el propio IC de carga,
Control nivel 1	Perfil preconfigurado por el fisioterapeuta (panel web), Bluetooth (BLE), Comando exclusivo desde la app

Control nivel 2	Filtro Digital FIR en Firmware, filtro Complementario mediante la ecuación de ponderación alfa, regresión simple entrenada con datos PPG, microcontrolador, notificación generada desde la app móvil, historial híbrido (app + nube), clasificador de ML
Mecánico	Calcetín de compresión, bolsillo textil acolchado con cierre, tobillera elástica


LOW BATERY
¡Realizar ejercicio!
Bluetooth
Batería litio
Electrodo EMG de referencia (rodilla)
2cm (sobre tibial anterior)
PCB
Sensor PPG
IMU


Microcontrolador
Batería
PPG



Justificación de la elección de los componentes

La arquitectura seleccionada integra un sistema de energía con batería LiPo recargable, regulador de tensión LDO y módulo de carga con protección integrada para garantizar una alimentación limpia que aísle la etapa analógica de EMG y PPG del ruido eléctrico, mientras que la combinación de un LED SMD local y notificaciones vía app optimiza el consumo energético al delegar la interfaz compleja al smartphone. La tríada sensorial (EMG, IMU de 9 ejes y PPG óptico) valida el ankle pump al confirmar la activación muscular voluntaria, la cinemática articular tridimensional y la respuesta hemodinámica venosa resultante, todo gestionado bajo un microcontrolador que ejecuta algoritmos livianos de firmware (filtro FIR y filtro complementario con ecuación α) junto con la regresión y el clasificador de ML; finalmente, la gestión comandada por el perfil del fisioterapeuta vía Bluetooth BLE resguarda la seguridad de la terapia, mientras que la estructura de calcetín de compresión, tobillera elástica y bolsillo textil acolchado asegura la ergonomía, la presión continua sobre la piel y la fácil remoción de la electrónica para higiene.

Fortalezas y limitaciones

- **Fortalezas:**

- ❖ **Aislamiento y precisión sensorial:** Alimentación continua regulada por LDO que protege las señales bioeléctricas, combinada con una IMU de 9 ejes para un cálculo de orientación tridimensional preciso y libre de deriva.
- ❖ **Eficiencia y ergonomía:** Procesamiento algorítmico ligero en microcontrolador que extiende la autonomía, junto con una estructura textil lavable, cómoda y de rápido acoplamiento.
- ❖ **Seguridad y trazabilidad clínica:** Parámetros protegidos mediante perfil médico en panel web/app e historial híbrido en la nube para el seguimiento objetivo del tratamiento.

- **Limitaciones:**
  - ❖ **Dependencia del smartphone:** Alta subordinación a la conectividad Bluetooth BLE y a la app para que el usuario reciba la retroalimentación en tiempo real.
  - ❖ **Sensibilidad de señal y entorno:** Riesgo de artefactos de movimiento en el PPG durante la flexión activa e interferencias electromagnéticas en la IMU por estructuras metálicas cercanas.
  - ❖ **Carga de procesamiento:** Exigencia de optimizar el firmware del microcontrolador para ejecutar filtrado y ML en tiempo real sin saturar la transmisión de datos.

- Solución 2

Dispositivo que combina la medición de perfusión (PPG), movimiento (IMU) y actividad muscular (EMG). Se integra con la historia clínica electrónica mediante Wi-Fi y adapta los umbrales de evaluación a cada paciente. Esta solución prioriza la personalización y la integración clínica.

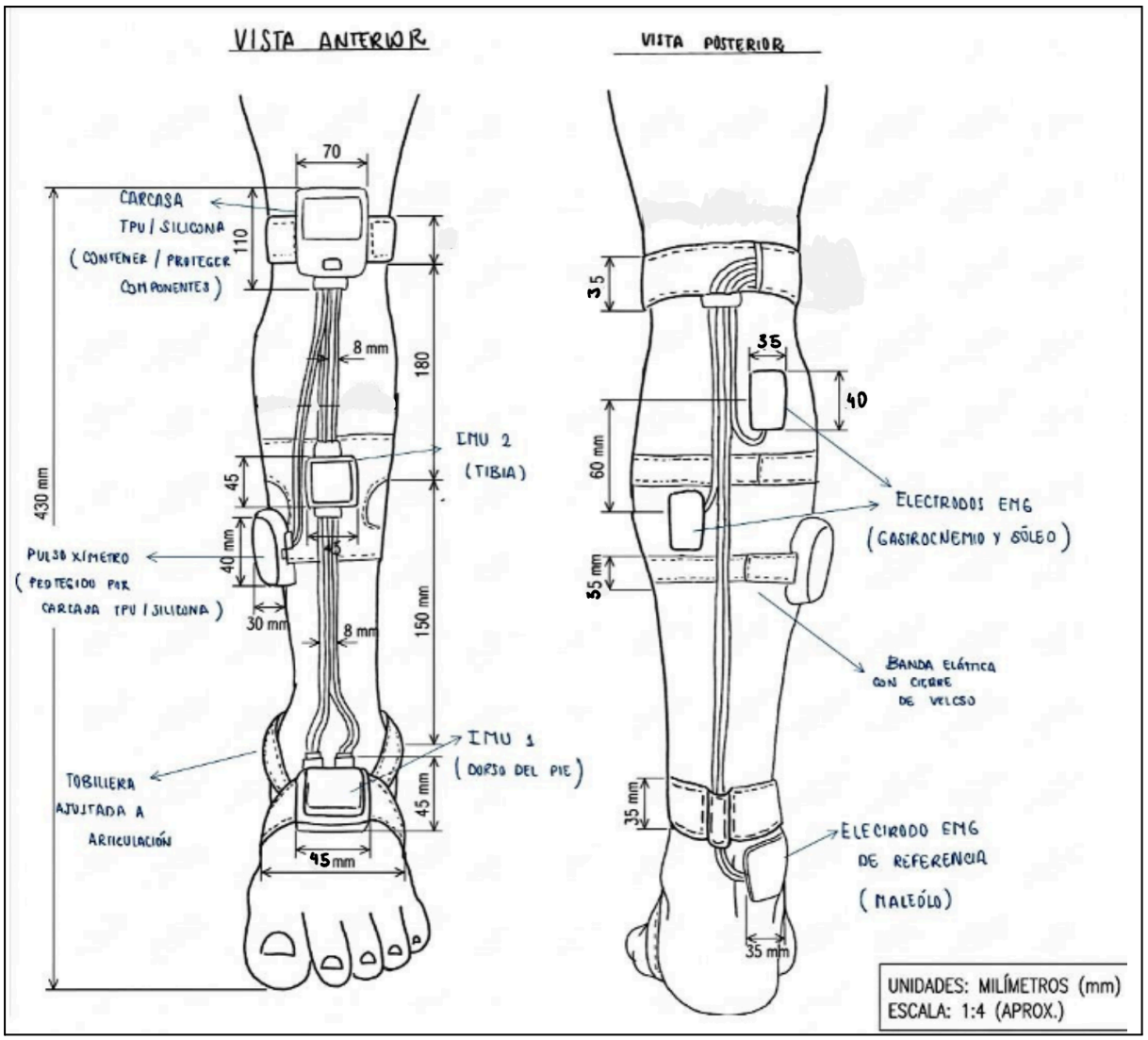
La Tabla 2 resume las alternativas elegidas para cada subsistema y la justificación de su selección.

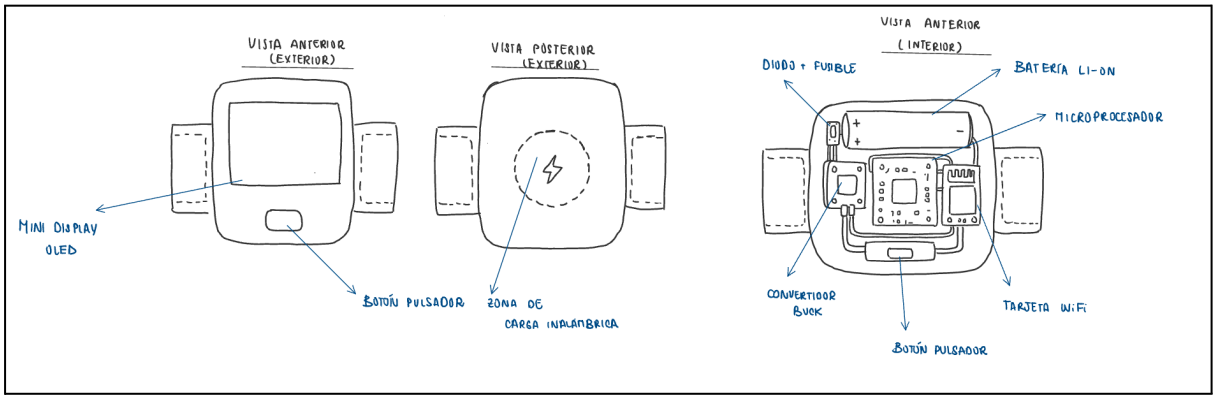
Tabla 2. Elementos seleccionados para la Solución 2

Subsistema	**Elementos elegidos**
Energía	Diodo + fusible, carga inalámbrica, batería Li-ion cilíndrica, botón pulsador, convertidor buck
Actuadores	Mini display OLED, notificación vía app

Sensores	MAX30102 (PPG), IMU de 6 ejes, MyoWare (EMG)
Control nivel 1	Importación desde historia clínica electrónica, Wi-Fi directo, detección automática de inicio

Control nivel 2	Filtro FIR, filtro complementario, red neuronal ligera, microprocesador, umbral personalizado, historial híbrido (app + nube)
Mecánico	Banda elástica con velcro, carcasa flexible de TPU/silicona, tobillera elástica





Justificación de la ubicación de los componentes

La electrónica principal (batería, microprocesador, tarjeta Wi-Fi y convertidor buck) se aloja en una carcasa flexible de TPU/silicona ubicada bajo la rodilla. Es una zona estable que evita sobrecargar el tobillo durante el *ankle pump* y que permite al paciente ver el display OLED y accionar el botón pulsador con facilidad. La bobina de carga inalámbrica se ubica en la cara posterior del módulo, lo que lo mantiene sellado y resistente al sudor.

Para medir el movimiento se emplean dos IMU: una en el dorso del pie, que registra el segmento que se flexiona y extiende, y otra en la tibia, que sirve de referencia fija. La diferencia entre ambas entrega el ángulo relativo del tobillo, descontando los movimientos del resto de la pierna. Los electrodos EMG se colocan sobre el gastrocnemio y el sóleo, músculos implicados en la flexión plantar, con un electrodo de referencia en el maleólo, zona ósea sin actividad muscular que reduce el ruido de la señal. El pulsioxímetro se sitúa en un lateral de la pierna, protegido con carcasa de TPU/silicona, para medir la perfusión con mínima interferencia del movimiento y de la luz ambiente.

Finalmente, la tobillera ajustada a la articulación y la banda elástica con cierre de velcro mantienen los sensores acoplados a la piel con presión constante y permiten adaptar el dispositivo a cada paciente.

Fortalezas y limitaciones

- **Fortalezas:**
    - ❖ Alta personalización: el umbral se calcula a partir de la línea base de cada paciente y se ajusta con su evolución.
    - ❖ Integración con la historia clínica: evita el ingreso manual de datos.
    - ❖ Carga sin conectores: facilita el uso en pacientes con poca movilidad.
- **Limitaciones:**
    - ❖ Dependencia de conectividad: la importación de datos clínicos y la sincronización con la nube requieren Wi-Fi.
    - ❖ Posible incomodidad por el cableado: cables entre sensores y carcasa recorren la pierna, por lo cual pueden enredarse o desconectarse durante el movimiento.

  Como mejora futura, se plantea integrar los cables en la tela o usar sensores inalámbricos.

- Solución 3

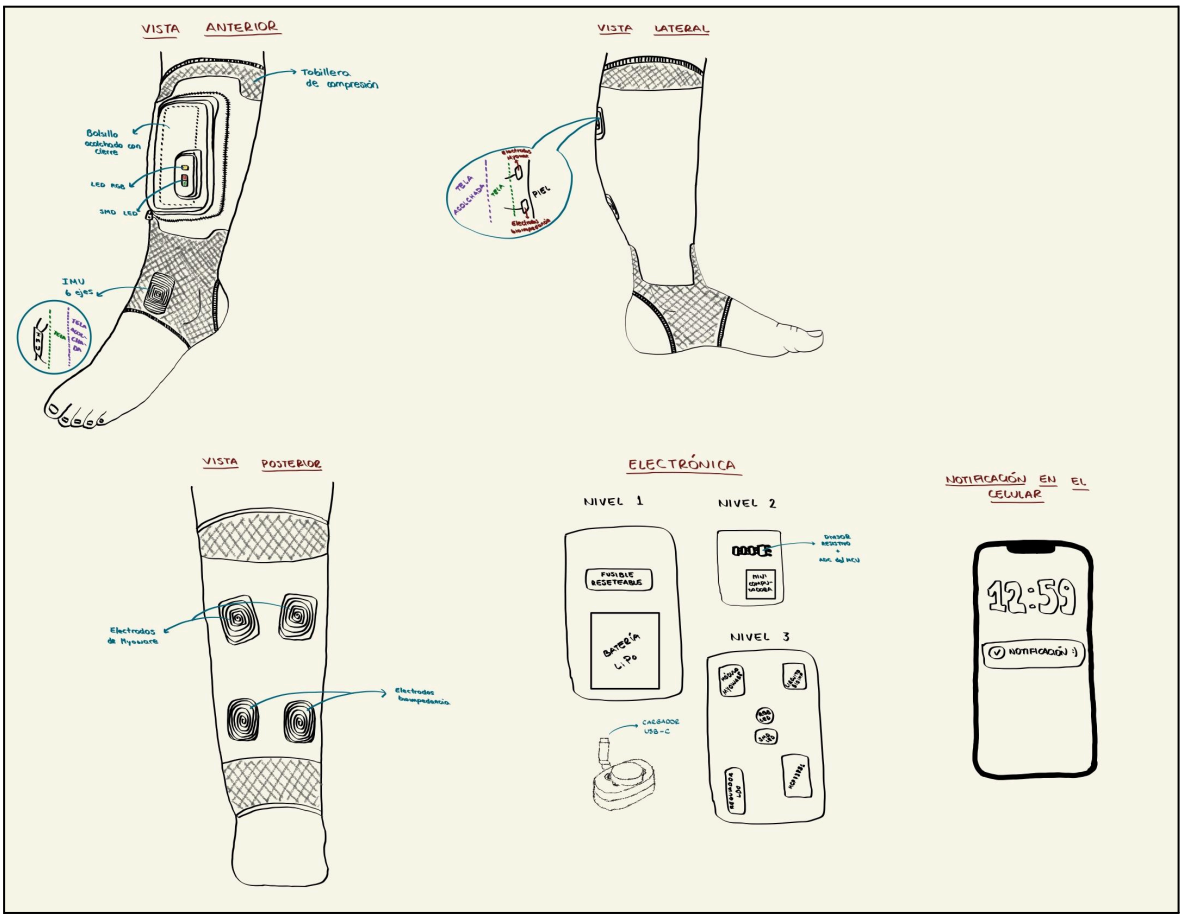
Dispositivo wearable de rehabilitación venosa que combina la medición de perfusión sanguínea por pletismografía de bioimpedancia multifrecuencia, seguimiento cinemático de movimiento (IMU de 6 ejes) y registro de actividad muscular eléctrica (sEMG con módulo MyoWare). Se conecta de forma inalámbrica vía Bluetooth a una aplicación móvil

personalizada para la captura de parámetros del paciente, notificaciones activas y evaluación mediante Machine Learning en el propio microcontrolador.

La Tabla 3 resume los elementos elegidos para cada subsistema del dispositivo a partir de la lista técnica establecida.

Tabla 3. Elementos seleccionados para la Solución 3

Subsistema	**Elementos elegidos**
Energía	BMS analógico, batería Li-Po recargable, mini interruptor con pulsador ON-OFF, fusible reseteable, fuente regulada lineal / regulador LDO, divisor resistivo + ADC del MCU
Actuadores e interfaz	SMD LED (indicador ON/OFF), LED RGB (alerta de batería baja y anomalía), notificación generada desde la aplicación móvil.
Sensores	Convertidor de impedancia de múltiples frecuencias (pletismografía de bioimpedancia), IMU de 6 ejes, Módulo MyoWare (sEMG)
Control nivel 1	Ingreso manual vía formulario en la UI, gestión inalámbrica y recepción de comandos vía Bluetooth (BLE), comparación por software en el MCU para umbral de batería.
Control nivel 2	Transformada Wavelet Discreta (DWT por canal), Detección de umbral adaptativo (Peak Detection), Clasificador de ML (Random Forest o red ligera en el microcontrolador), comparación con umbral preestablecido / línea base, almacenamiento local.
Mecánico y textil	calcetín/tobillera de compresión, bolsillo textil acolchado con cierre de cremallera, tobillera elástica ajustada a la articulación.



Justificación de la ubicación de los componentes

La electrónica central de procesamiento y gestión de energía (placa PCB con minicomputadora/MCU, BMS analógico, regulador LDO, fusible reseteable, batería Li-Po, circuito divisor resistivo/ADC, módulo Bluetooth BLE y memoria de almacenamiento local) se aloja de forma protegida dentro del bolsillo textil acolchado con cierre. Este bolsillo se sitúa en la cara lateral externa de la pantorrilla, una zona con bajo impacto durante la flexión que evita molestias al paciente mientras permanece echado en cama (posición Fowler). En la cara accesible de este bolsillo se ubican el mini interruptor con pulsador ON-OFF, el SMD LED indicador de encendido y el LED RGB para alertas visuales inmediatas sobre batería baja o ejecuciones anómalas.

Para el registro de la actividad muscular, el Módulo MyoWare (sEMG) se posiciona sobre el vientre muscular del gastrocnemio/sóleo (pantorrilla), asegurando un contacto directo para captar la contracción durante la dorsiflexión. El convertidor de impedancia de múltiples frecuencias se distribuye mediante electrodos de contacto a lo largo de la pantorrilla dentro del calcetín/tobillera de compresión, permitiendo medir la variación de la perfusión sanguínea y el vaciado venoso sin interferir con la movilidad.

Para registrar la cinemática articular, la IMU de 6 ejes va integrada directamente sobre la tobillera elástica ajustada a la articulación, garantizando una transmisión fiel del ángulo de movimiento del tobillo. El conjunto del calcetín de compresión y la tobillera elástica mantiene la presión constante necesaria para acoplar firmemente los sensores a la piel.

Los datos acondicionados mediante la Transformada Wavelet Discreta (DWT) y procesados por la Detección de Umbral Adaptativo (Peak Detection) son evaluados localmente por el Clasificador de ML (Random Forest o Red Ligera) en el microcontrolador, guardando el historial en la memoria local y enviando notificaciones personalizadas y reportes a la app del paciente a través de Bluetooth (BLE).

Fortalezas y limitaciones

- Fortalezas:
    - Procesamiento On-Device e Independencia: El uso del microcontrolador local con clasificador de ML incorporado y almacenamiento interno permite evaluar las repeticiones y guardar el historial sin depender de una conexión a internet constante o Wi-Fi.
    - Fusión Sensorial Completa: Combina hemodinámica venosa real (bioimpedancia), activación neuromuscular (sEMG) y cinemática (IMU de 6 ejes) para validar objetivamente si la contracción produce un vaciado venoso efectivo.
    - Seguridad Eléctrica y Ergonomía: Incorpora protección activa mediante fusible reseteable, regulación LDO y un bolsillo textil acolchado con cierre que evita incomodidades o roces mecánicos en pacientes frágiles o postrados.

- Limitaciones:
    - Sensibilidad de Colocación del Textil: La calidad de la señal de bioimpedancia y sEMG depende de que el calcetín de compresión esté correctamente colocado y ajustado a la piel.
    - Interacción Manual Inicial: Requiere que el paciente o el personal de enfermería configure los datos iniciales a través del formulario manual en la interfaz antes del primer uso.

Como mejora futura, se propone diseñar marcas o guías de alineación anatómica bordadas en el textil de la tobillera para facilitar la colocación autónoma e intuitiva por parte del paciente o familiar en el hogar.

III. Entrevista al usuario

1. Preparación de la Entrevista

Con el propósito de comprender las necesidades y dificultades relacionadas con la prevención de la trombosis venosa profunda (TVP), se planificó una entrevista orientada a recopilar información desde las perspectivas clínica y del paciente. Como objetivo, se busca encontrar las limitaciones de las estrategias preventivas actuales, las barreras que dificultan la realización de ejercicios como el *ankle pump* y las necesidades que podrían representar oportunidades de mejora.

Para ello, se seleccionó a una persona con factores de riesgo asociados a esta condición. La participación del paciente permitiría conocer sus experiencias, hábitos, limitaciones y dificultades cotidianas relacionadas con las medidas de prevención.

Se elaboró una guía semiestructurada conformada principalmente por preguntas abiertas y adaptadas. Se priorizaron aspectos relacionados con su experiencia, las barreras cotidianas y sus necesidades.

Asimismo, se contempló la coordinación de la entrevista, la disponibilidad de los participantes y la modalidad de realización.

Finalmente, se consideraron aspectos éticos, como informar a los participantes sobre el propósito académico de las entrevistas, solicitar su consentimiento y pedir autorización para registrar sus respuestas.

2. Registro de Información

Durante la entrevista se recopiló información sobre las experiencias, necesidades y dificultades de un paciente respecto a la prevención de la trombosis venosa profunda (TVP). La información se organizó según los ejes temáticos de la guía de entrevista para facilitar su análisis.

Perfil del participante

Tabla 4. Características del participante entrevistado

Variable	Dato
Participante	P1 (anonimizado)
Edad y sexo	79 años, masculino

Ocupación	Exmilitar (Ejército)
Estado durante la entrevista	En cama, con cánula de oxígeno
Diagnóstico principal	Insuficiencia venosa periférica crónica, úlcera infectada en pie derecho (4 meses de evolución), celulitis, edema bilateral e hipertensión
Wearables actuales	Ninguno
Apoyo en la entrevista	Personal de enfermería, para los datos clínicos

Hallazgos principales:

1. La indicación fue solo verbal y breve. No hubo folleto, video ni demostración guiada.
2. Nadie verificó la técnica. Las enfermeras solo preguntaban si había movido los pies.
3. El paciente dudó de estar haciendo bien el ejercicio porque no percibía un cambio inmediato.
4. La adherencia fue irregular: 2 o 3 veces al día, solo cuando se acordaba.
5. No existe seguimiento remoto ni cuidador en casa.
6. Una señal de ejercicio completado correctamente aumentaría su adherencia porque le daría certeza de que cumple la indicación médica.

Resultados por eje temático

Tabla 5. Resumen de respuestas según la guía de entrevista

Eje	Pregunta	Respuesta del paciente

Contexto	Motivo del reposo	Ingresó por emergencia debido a una úlcera infectada, celulitis, edema bilateral e insuficiencia venosa crónica
Contexto	Advertencia sobre TVP	Recuerda vagamente que le dijeron que, al no mover las piernas, "la sangre se estanca" y los pies se hinchan
Ejercicio	Quién y cómo lo enseñó	Indicación verbal durante la visita médica: "mueva los pies de arriba hacia abajo, como bombeando, cuando esté echado"
Ejercicio	Material de apoyo	Ninguno: sin folleto, video ni demostración
Ejercicio	Frecuencia	Irregular, 2 o 3 veces al día. Los días que no lo hacía sentía las piernas más pesadas, con más presión por las mañanas
Ejercicio	Dudas y verificación	Dudaba del ángulo de flexión del tobillo. Nadie verificó la técnica, su familiar no vive con él
Efectividad	¿Servía?	Tenía dudas. Sentía un alivio leve de la pesadez, pero el dolor en talones y rodillas (EVA 8/10) le hacía dudar de que valiera el esfuerzo
Efectividad	Cómo saber si funcionaba	Solo por la sensación de hinchazón o cuando el médico le palpaba la pierna en consulta
Entorno	Actores involucrados	Vive solo en la práctica. Su hijo no asume el cuidado y no hay cuidador en casa
Entorno	Seguimiento remoto	Inexistente. Solo revisiones en emergencias o en su cita mensual

Barreras de adherencia y oportunidades de diseño

Este es el bloque central del estudio. Cada barrera identificada se relaciona con una función que el dispositivo podría cumplir.

Tabla 6. Barreras identificadas y oportunidades de diseño

Barrera	Lo que dijo el paciente	Oportunidad de diseño
Dolor y fatiga	Dolor articular y falta de aire reducen las ganas y la capacidad de hacer el ejercicio	Retroalimentación que confirme el esfuerzo realizado y sesiones adaptadas a la tolerancia del paciente
Olvido y falta de rutina	Pasa la mayor parte del día solo y nada le recuerda hacer la serie	Recordatorios y notificaciones; detección automática del inicio de la sesión
Incertidumbre sobre la técnica	No sabe si hace la cantidad o la fuerza necesarias	Medición del ángulo (IMU) y de la contracción muscular (EMG), con aviso de repetición correcta
Ausencia de supervisión	Nadie verifica el ejercicio y no hay seguimiento remoto	Registro del historial y consulta a distancia por el equipo de salud

Percepción sobre una posible solución

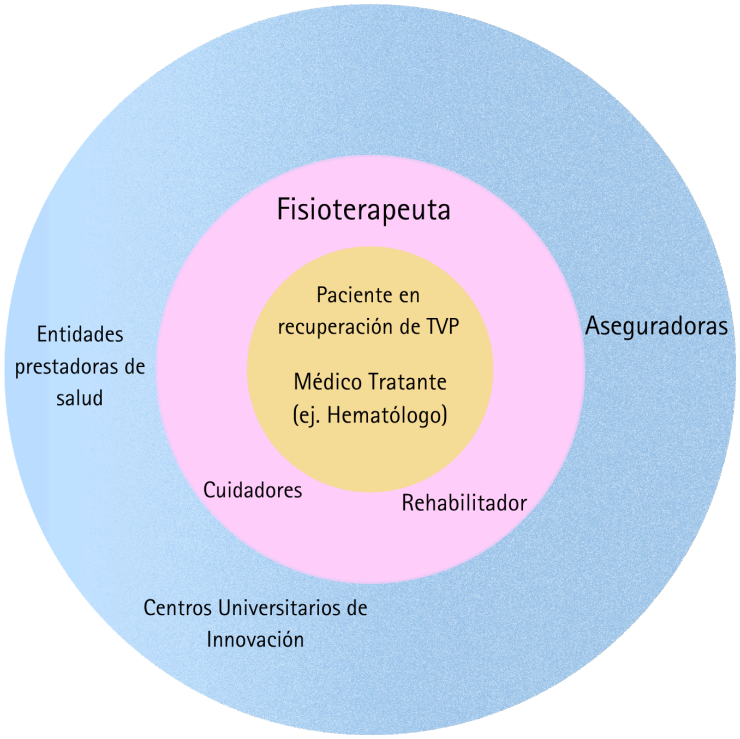
Para el paciente, lo que le habría ayudado a mantener el hábito es un aviso claro o un contador que indique cuándo le toca la rutina y confirme que completó las repeticiones del día. Señaló que recibir una señal de ejercicio completado correctamente, por ejemplo, cambiaría totalmente su comportamiento. Al ser exmilitar, está acostumbrado a cumplir metas estructuradas y ve la señal como una forma de cumplir la indicación médica.

Conclusión

La entrevista evidenció que el problema no es solo la falta de voluntad del paciente, sino la ausencia de instrucción clara y la no verificación de la técnica. Estos vacíos respaldan el diseño de un dispositivo que mida la calidad del ejercicio y dé retroalimentación al paciente.

3. Mapa de actores

Cualquier persona que tenga interés en el resultado de ese proyecto puede ser un posible actor. Del mismo modo, cualquier persona con cierto grado de influencia también puede ser considerada un actor.



REFERENCIAS

[1] S. K. Kakkos et al., "Combined intermittent pneumatic leg compression and pharmacological prophylaxis for prevention of venous thromboembolism," Cochrane Database of Systematic Reviews, vol. 2022, no. 1, Art. no. CD005258, Jan. 2022.

[2] Physiopedia, "Deep Vein Thrombosis," Physiopedia, 2023. Disponible en: https://www.physio-pedia.com/Deep_Vein_Thrombosis

[3] S. Z. Goldhaber y L. Morrison, "Cardiovascular disease and thromboembolism: Deep vein thrombosis and pulmonary embolism," Circulation, vol. 106, no. 12, pp. 1436–1438, Sep. 2002.

[4] A. T. Cohen et al., "Venous thromboembolism (VTE) in Europe: The number of VTE events and associated morbidity and mortality," Thrombosis and Haemostasis, vol. 98, no. 4, pp. 756–764, Oct. 2007.

[5] M. J. Sochart y K. Hardinge, "The pump action of the calf in the prevention of deep vein thrombosis," Journal of Bone and Joint Surgery (British Volume), vol. 81-B, no. 4, pp. 700–703, Jul. 1999.

[6] European Commission, CORDIS, "ThrombUS+: Wearable Continuous Point-of-Care Monitoring, Risk Estimation and Prevention for Deep Vein Thrombosis," Project No. 101137227, Horizon Europe Programme. [Online]. Available: https://cordis.europa.eu/project/id/101137227/es. [Accessed: Sep. 19, 2026].

[7] A. Gentry, W. Mongan, B. Lee, O. Montgomery, and K. Dandekar, "Activity Segmentation Using Wearable Sensors for DVT/PE Risk Detection," in *2019 IEEE 43rd Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC)*, vol. 2, Jul. 2019, pp. 477–483, doi: 10.1109/COMPSAC.2019.10252.

[8] S.-H. Liu, J.-J. Wang, W. Chen, K.-L. Pan, and C.-H. Su, "An Examination System to Detect Deep Vein Thrombosis of a Lower Limb Using Light Reflection Rheography," *Sensors*, vol. 21, no. 7, p. 2446, Apr. 2021, doi: 10.3390/s21072446.

[9] X. W. Ng, W. L. J. Mok, E. M. Kan, and K. M. Chee, "Wearable non-invasive apparatus for and method of enhancing lower limbs venous return of a subject," U.S. Patent Application US 2020/0298994 A1, Sep. 24, 2020.

[10] K. L. Watson and M. A. Vess, "Monitoring compliance using venous refill detection," U.S. Patent Application US 2023/0079468 A1, Mar. 16, 2023.

[11] K. R. Dandekar, "Wearable and portable smart actuation device for DVT risk mitigation: Deep Vein Thrombosis Prevention Device (DVT-PD)," U.S. Patent Application US 2024/0252389 A1, Aug. 1, 2024.

[12] Spectra Symbol, “Flex Sensor,” Spectra Symbol. [En línea]. Disponible en: https://store.spectrasymbol.com/products/flex-sensor. [Accedido: 19-sep-2026].

[13] STMicroelectronics, “LSM6DSV: 6-axis inertial measurement unit with embedded sensor fusion,” STMicroelectronics. [En línea]. Disponible en: https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lsm6dsv.html. [Accedido: 19-sep-2026].

[14] CEVA, “BNO08X Data Sheet,” CEVA Inc., Datasheet Rev. 1.17, 2023. [En línea]. Disponible en: Datasheet BNO08X/BNO085. [Accedido: 19-sep-2026].

[15] Analog Devices, “MAX30102: High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health,” Data Sheet, Rev. 1, Nov. 2018. [En línea]. Disponible en: Datasheet MAX30102. [Accedido: 19-sep-2026].

[16] World Famous Electronics LLC, “Pulse Sensor Amped: Open Hardware,” Pulse Sensor. [En línea]. Disponible en: Pulse Sensor Amped – Open Hardware. [Accedido: 19-sep-2026].

[17] Analog Devices, “AD5933: 1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer,” Data Sheet, Rev. F, 2017. [En línea]. Disponible en: Datasheet AD5933. [Accedido: 19-sep-2026].

[18] MTLab, "Sensor EMG de señal muscular con sonda de 3 electrodos," MTLab.pe. [En línea]. Disponible: https://mtlab.pe/producto/sensor-emg-de-senal-muscular-con-sonda-de-3-electrodos-9-v/. [Accedido: 19-sep-2026].

[19] Adafruit Industries, "Stretch Sensor," Adafruit.com. [En línea]. Disponible: https://www.adafruit.com/product/519. [Accedido: 19-sep-2026].

[20] Sawers, "Batería recargable ICR 18650, 3.7 V, 3000 mAh," Sawers.com.pe. [En línea]. Disponible: https://sawers.com.pe/bateria-recargable-icr-18650-37v-3000-mah. [Accedido: 19-sep-2026].

[21] MercadoLibre, "Módulo cargador batería litio 3.7v USB tipo C (TP4056)," MercadoLibre.com.pe. [En línea]. Disponible: https://www.mercadolibre.com.pe/tp4056-modulo-cargador-bateria-litio-37v-usb-tipo-c/up/MPEU2462159634. [Accedido: 19-sep-2026].

[22] Texas Instruments (o fabricante correspondiente), "TP4056-2487427, datasheet," Mouser Electronics. [En línea]. Disponible: https://www.mouser.com/datasheet/2/830/TP4056-2487427.pdf. [Accedido: 19-sep-2026].

[23] MTLab, "ESP32-S3-WROOM-1 USB-C Dual Core 16MB Flash 8MB PSRAM," MTLab.pe. [En línea]. Disponible: https://mtlab.pe/producto/esp32-s3-wroom-1-usb-c-dual-core-16mb-flash-8mb-psram/. [Accedido: 19-sep-2026].

[24] Enovis, "VenaGo™," *Enovis Medtech*. [Online]. Available: https://enovis.com/products/aircast/venago. [Accessed: Sep. 19, 2026].

[25] Firstkind Ltd., "geko™ T-3 Device," *Sky Medical Technology*. [Online]. Available: https://geko.health/devices/. [Accessed: Sep. 19, 2026].

[26] Therma Bright Inc., "Venowave™ VW5," *Therma Bright*. [Online]. Available: https://www.thermabright.com/venowave/. [Accessed: Sep. 19, 2026].

[27] Cardinal Health, "Kendall AV Impulse Foot Pump," *Cardinal Health / Agiliti*. [Online]. Available: https://myagiliti.agilitihealth.com/public/p/Kendall-6060-Impulse-Foot-Pump/539. [Accessed: Sep. 19, 2026].

[28] M. C. Gonzalez, A. Mehrnezhad, N. Razaviarab, T. G. Barbosa-Silva, and S. B. Heymsfield, "Calf circumference: cutoff values from the NHANES 1999–2006," *Am. J. Clin. Nutr.*, vol. 113, no. 6, pp. 1679–1687, Mar. 2021, doi: 10.1093/ajcn/nqab029.

[29] Actilife Physiotherapy & Healthcare Clinic, "Ankle Pump Exercise for Circulation." Accessed: Sep. 13, 2026. [Online]. Available: https://www.actilifephysiotherapy.com/exercises/ankle-pump-circulation

[30] "Technology in Rehabilitation: Comparing Personalised and Global Classification Methodologies in Evaluating the Squat Exercise with Wearable IMUs," ResearchGate. Accessed: Sep. 14, 2026. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/317587392_Technology_in_Rehabilitation_Comparing_Personalised_and_Global_Classification_Methodologies_in_Evaluating_the_Squat_Exercise_with_Wearable_IMUs

[31] International Electrotechnical Commission, *Medical electrical equipment — Part 1: General requirements for basic safety and essential performance*, 60601–1, Ginebra, Suiza., 2020.
[32] International Electrotechnical Commission, *Medical device software — Software life cycle processes*, 62304, Ginebra, Suiza., 2015.
[33] International Electrotechnical Commission, *Health software — Part 1: General requirements for product safety*, 82304–1, Ginebra, Suiza., 2016.
[34] International Organization for Standardization, *Basic human body measurements for technological design*, 7250–1, Aug. 2017.
[35] Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), “Lima presenta alta humedad y persistente llovizna; estación de Jesús María registra acumulado histórico desde 1965,” May 2019, [Online]. Available: https://www.senamhi.gob.pe/main.php?dp=lima&p=prensa&n=969